

Ejercicios

Para los siguientes ejercicios, lleve a cabo la prueba al nivel de importancia indicado y determine el valor p .

- 11.8.1 La tabla siguiente indica las calificaciones obtenidas por nueve estudiantes de enfermería seleccionadas al azar en los exámenes finales de tres materias distintas.

Número de la estudiante	Materia		
	Fundamentos	Fisiología	Anatomía
1	98	95	77
2	95	71	79
3	76	80	91
4	95	81	84
5	83	77	80
6	99	70	93
7	82	80	87
8	75	72	81
9	88	81	83

Demuestre la hipótesis nula de que las estudiantes de enfermería que constituyen la población de la cual se extrajo la muestra anterior tienen igual aprovechamiento en las tres materias, contra la hipótesis alternativa de que su aprovechamiento es mejor por lo menos en una de las materias. Sea $\alpha = .05$.

- 11.8.2 A quince estudiantes de fisioterapia seleccionados al azar se les dieron las siguientes instrucciones: “supongan que se van a casar con una persona que tiene alguna de las siguientes incapacidades (se enumeraron las incapacidades y se les designó mediante las letras A a la J). Asignen una categoría a estas incapacidades, desde 1 hasta 10, de acuerdo con su primera, segunda, tercera (y así sucesivamente) elección de la incapacidad que aceptarían en su cónyuge”. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Número del estudiante	Incapacidad									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	3	5	9	8	2	4	6	7	10
2	1	4	5	7	8	2	3	6	9	10
3	2	3	7	8	9	1	4	6	5	10
4	1	4	7	8	9	2	3	6	5	10
5	1	4	7	8	10	2	3	6	5	9
6	2	3	7	9	8	1	4	5	6	10
7	2	4	6	9	8	1	3	7	5	10
8	1	5	7	9	10	2	3	4	6	8
9	1	4	5	7	8	2	3	6	9	10
10	2	3	6	8	9	1	4	7	5	10
11	2	4	5	8	9	1	3	7	6	10
12	2	3	6	8	10	1	4	5	7	9
13	3	2	6	9	8	1	4	7	5	10
14	2	5	7	8	9	1	3	4	6	10
15	2	3	6	7	8	1	5	4	9	10

Pruebe la hipótesis nula de que no existe preferencia respecto de las incapacidades contra la hipótesis alternativa de que algunas incapacidades se prefieren sobre otras. Sea $\alpha = .05$.

- 11.8.3 Utilice como referencia el ejemplo 7.3.1. Resuelva el ejemplo utilizando la prueba de Friedman y compare los resultados con los obtenidos cuando se utiliza el análisis paramétrico de variancia con dos criterios de clasificación.
- 11.8.4 Utilice como referencia el ejercicio 7.3.1. Resuelva este ejercicio utilizando la prueba de Friedman.
- 11.8.5 Utilice la prueba de Friedman para resolver el ejercicio 7.3.2.
- 11.8.6 Utilice la prueba de Friedman para resolver el ejercicio 7.3.3.
- 11.8.7 Utilice la prueba de Friedman para resolver el ejercicio 7.3.4.

11.9 EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN

El investigador cuenta con varias medidas no paramétricas de correlación. Consulte las referencias de Kendall,⁴⁹ Kruskal⁵⁰ y Hotelling y Pabst⁵¹ para un análisis detallado de los diferentes métodos.

Un procedimiento que suele utilizarse, que es interesante por la sencillez de los cálculos que implica, se debe a Spearman.⁵² La me-

dida de correlación que se calcula mediante este método se conoce como coeficiente de correlación por rangos de Spearman y se designa por r_s . Este procedimiento utiliza los dos conjuntos de rangos que pueden asignarse a los valores de las muestras de X y Y , las variables independiente y continua de una distribución en dos variables. Las hipótesis que suelen probarse y sus alternativas son las siguientes:

1. H_0 : X y Y son mutuamente independientes.
 H_A : X y Y no son mutuamente independientes.
2. H_0 : X y Y son mutuamente independientes.
 H_A : Existe una tendencia a formar parejas entre los valores grandes de X y los valores grandes de Y .
3. H_0 : X y Y son mutuamente independientes.
 H_A : Existe una tendencia de que los valores grandes de X formen parejas con los valores pequeños de Y .

Las hipótesis especificadas en el número 1 conducen a una prueba bilateral y se utilizan cuando se desea descubrir cualquier desviación de la independencia. Las pruebas unilaterales indicadas en los números 2 y 3 se utilizan, respectivamente, cuando el investigador desea saber si puede concluir que las variables están directa o inversamente correlacionadas.

El procedimiento de pruebas de hipótesis comprende los siguientes pasos.

1. Se asocia una categoría a los valores de X desde 1 hasta n (el número de parejas de valores de X y Y en la muestra). Se asocia una categoría a los valores de Y desde 1 hasta n .
2. Se calcula d_i para cada pareja de observaciones, restando el rango de Y_i del rango de X_i .
3. Se eleva al cuadrado cada d_i y se calcula $\sum d_i^2$, la suma de los valores al cuadrado.
4. Se calcula

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (11.9.1)$$

5. Si n está entre 4 y 30, se compara el valor calculado de r_s con los valores críticos, r_s^* , de la tabla Q. Para la prueba bilateral, se rechaza H_0 al nivel de importancia α si r_s es mayor que r_s^* o menor que

— r_s^* , donde r_s^* está en la intersección de la columna encabezada por $\alpha/2$ y el renglón que corresponde a n . Para la prueba unilateral con H_A especificando correlación directa, se rechaza H_0 al nivel de importancia α si r_s es mayor que r_s^* para α y n . La hipótesis nula se rechaza al nivel de importancia α en la otra prueba unilateral si r_s es menor que $-r_s^*$ para α y n .

6. Si n es mayor que 30, puede calcularse

$$z = r_s \sqrt{n-1} \quad (11.9.2)$$

y utilizar la tabla F para obtener los valores críticos.

7. Las observaciones de igual valor numérico plantean un problema. Glasser y Winter⁵³ señalaron que el uso de la tabla Q es estrictamente válido sólo cuando en los datos no hay dos valores iguales (a menos que se emplee algún procedimiento aleatorio para romper los que sean iguales). Sin embargo, en la práctica, suele utilizarse la tabla después de que se ha utilizado algún otro método para manejar los valores numéricamente iguales. Si el número de valores numéricamente iguales es grande, puede utilizarse la corrección por valores iguales dado en Siegel.⁵ Este factor de corrección es el siguiente

$$T = \frac{t^3 - t}{12} \quad (11.9.3)$$

donde t = el número de observaciones de igual valor numérico para algún rango particular. Cuando se utiliza este factor de corrección, r_s se calcula a partir de

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} \quad (11.9.4)$$

en lugar de la ecuación 11.9.1.

En la ecuación 11.9.4 se tiene que

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

T_x = la suma de los valores de T para los
diversos rangos de valor numérico igual en X , y
 T_y = la suma de los valores de T para los
diversos rangos de igual valor numérico en Y

Gibbons,² así como Siegel,⁵ señalan que a menos que sea excesivo el número de cantidades con igual valor numérico, la corrección produce una diferencia muy pequeña en el valor de r_s . Cuando el número de valores iguales es pequeño, puede seguirse el procedimiento habitual de asignar a las observaciones de igual valor numérico la media de los rangos que intervienen y proceder con los pasos anteriores del 2 al 6. Edgington⁵⁴ analiza con cierto detalle este problema.

Ejemplo 11.9.1

En un estudio de la relación entre la edad y el electroencefalograma (EEG), se recopilaron datos en 20 personas con edades entre 20 y 60 años. La tabla 11.9.1 muestra las edades y un valor de rendimiento del EEG particular, para cada una de esas 20 personas.

Tabla 11.9.1 Edad y valor del rendimiento del EEG para 20 personas.

<i>Número de la persona</i>	<i>Edad (X)</i>	<i>Valor del rendimiento del EEG (Y)</i>
1	20	98
2	21	75
3	22	95
4	24	100
5	27	99
6	30	65
7	31	64
8	33	70
9	35	85
10	38	74
11	40	68
12	42	66
13	44	71
14	46	62
15	48	69
16	51	54
17	53	63
18	55	52
19	58	67
20	60	55

El investigador desea saber si puede concluir que este rendimiento particular del EEG está correlacionada inversamente con la edad. Las hipótesis para la prueba unilateral son entonces:

H_0 : este rendimiento del EEG y la edad son mutuamente independientes.

H_A : existe una tendencia para este rendimiento del EEG de disminuir con la edad.

Supóngase que $\alpha = .05$.

Cuando se han asignado rangos a los valores de X y Y , se tienen los resultados que se muestran en la tabla 11.9.2.

Los d_i , d_i^2 y $\sum d_i^2$ se muestran en la misma tabla.

Tabla 11.9.2 Rangos para los datos del ejemplo 11.9.1.

Número de la persona	Rango (X)	Rango (Y)	d_i	d_i^2
1	1	18	-17	289
2	2	15	-13	169
3	3	17	-14	196
4	4	20	-16	256
5	5	19	-14	196
6	6	7	-1	1
7	7	6	1	1
8	8	12	-4	16
9	9	16	-7	49
10	10	14	-4	16
11	11	10	1	1
12	12	8	4	16
13	13	13	0	0
14	14	4	10	100
15	15	11	4	16
16	16	2	14	196
17	17	5	12	144
18	18	1	17	289
19	19	9	10	100
20	20	3	17	289

$$\sum d_i^2 = 2340$$

La sustitución de los datos de la tabla 11.9.2 en la ecuación 11.9.1 da

$$r_s = 1 - \frac{6(2340)}{20[(20)^2 - 1]} = -.76$$

Utilizando como referencia la tabla Q, se encuentra que para una prueba unilateral, con $\alpha = .05$ y $n = 20$, el valor crítico de r_s^* es de $-.3789$. Dado que el $r_s = -.76$ calculado es menor que el valor crítico de r_s^* , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las dos variables están inversamente relacionadas. Dado que $-.76 < -.6586$, se tiene que para esta prueba, $p < .001$.

A continuación se ilustrará el procedimiento para una muestra con $n > 30$ y algunas parejas de observaciones.

Ejemplo 11.9.2

En la tabla 11.9.3 se muestran las edades y las concentraciones (ppm) de cierto mineral en el tejido de 35 personas a quienes se les

Tabla 11.9.3 Edad y concentración de mineral (ppm) en el tejido de 35 personas.

Número de la persona	Edad (X)	Concentración de mineral (Y)	Número de la persona	Edad (X)	Concentración de mineral (Y)
1	82	169.63	19	50	4.48
2	85	48.94	20	71	46.93
3	83	41.16	21	54	30.91
4	64	63.95	22	62	34.27
5	82	21.09	23	47	41.44
6	53	5.40	24	66	109.88
7	26	6.33	25	34	2.78
8	47	4.26	26	46	4.17
9	37	3.62	27	27	6.57
10	49	4.82	28	54	61.73
11	65	108.22	29	72	47.59
12	40	10.20	30	41	10.46
13	32	2.69	31	35	3.06
14	50	6.16	32	75	49.57
15	62	23.87	33	50	5.55
16	33	2.70	34	76	50.23
17	36	3.15	35	28	6.81
18	53	60.59			

Tabla 11.9.4 Rangos para los datos del ejemplo 11.9.2.

Número de la persona	Rango (X)	Rango (Y)	d_i	d_i^2	Número de la persona	Rango (X)	Rango (Y)	d_i	d_i^2
1	32.5	35	-2.5	6.25	19	17	9	8	64.00
2	35	27	8	64.00	20	28	25	3	9.00
3	34	23	11	121.00	21	21.5	21	.5	.25
4	25	32	-7	49.00	22	23.5	22	1.5	2.25
5	32.5	19	13.5	182.25	23	13.5	24	-10.5	110.25
6	19.5	11	8.5	72.25	24	27	34	-7	49.00
7	1	14	-13	169.00	25	6	3	3	9.00
8	13.5	8	5.5	30.25	26	12	7	5	25.00
9	9	6	3	9.00	27	2	15	-13	169.00
10	15	10	5	25.00	28	21.5	31	-9.5	90.25
11	26	33	-7	49.00	29	29	26	3	9.00
12	10	17	-7	49.00	30	11	18	-7	49.00
13	4	1	3	9.00	31	7	4	3	9.00
14	17	13	4	16.00	32	30	28	2	4.00
15	23.5	20	3.5	12.25	33	17	12	5	25.00
16	5	2	3	9.00	34	31	29	2	4.00
17	8	5	3	9.00	35	3	16	-13	169.00
18	19.5	30	-10.5	110.25					
$\sum d_i^2 = 1788.5$									

practicó la autopsia como parte de un importante proyecto de investigación.

En la tabla 11.9.4 se muestran los rangos, d_i , d_i^2 y $\sum d_i^2$. Se probará ahora, al nivel de significación de .05, la hipótesis nula de que X y Y son mutuamente independientes contra la alternativa bilateral de que no son mutuamente independientes.

A partir de los datos de la tabla 11.9.4, se calcula que

$$r_s = 1 - \frac{6(1788.5)}{35[(35^2 - 1)]} = .75$$

Para probar la importancia de r_s , se calcula

$$z = .75\sqrt{35 - 1} = 4.37$$

Dado que 4.37 es mayor que $z = 3.09$, $p < 2(.001) = .002$, por lo que se rechaza H_0 , y se concluye que las dos variables en estudio no son mutuamente independientes.

Con fines comparativos, a continuación se corregirá por valores iguales utilizando la ecuación 11.9.3 y, en seguida, se calculará r_s utilizando la ecuación 11.9.4.

En los rangos de X , se tuvieron seis grupos de valores iguales que se dividieron asignándoles los valores 13.5, 17, 19.5, 21.5, 23.5 y 32.5. En cinco de los grupos dos observaciones son iguales en valor numérico y, en un grupo, tres. Por lo tanto, se calculan cinco valores de

$$T_x = \frac{2^3 - 2}{12} = \frac{6}{12} = .5$$

y un valor de

$$T_x = \frac{3^3 - 3}{12} = \frac{24}{12} = 2$$

A partir de estos cálculos, se tiene que $\sum T_x = 5(.5) + 2 = 4.5$, de manera que

$$\sum x^2 = \frac{35^3 - 35}{12} - 4.5 = 3565.5$$

Dado que no se tienen valores iguales en los rangos de Y , se tiene que $\sum T_y = 0$ y que

$$\sum y^2 = \frac{35^3 - 35}{12} - 0 = 3570.0$$

A partir de la tabla 11.9.4, se tiene que $\sum d_i^2 = 1788.5$. A partir de estos datos, puede calcularse ahora, mediante la ecuación 11.9.4, que

$$r_s = \frac{3565.5 + 3570.0 - 1788.5}{2\sqrt{(3565.5)(3570)}} = .75$$

Se observa en este caso que la corrección por los valores iguales no produce diferencia alguna en el valor de r_s .

Ejercicios

Para los siguientes ejercicios, lleve a cabo la prueba al nivel de significación indicado y determine el valor p .

- 11.9.1 La siguiente tabla muestra 15 regiones geográficas seleccionadas al azar, con rangos asignados respecto a la densidad de población y tasa de mortalidad ajustada por edades. ¿Puede concluirse, al nivel de significación de .05, que la densidad

de población y la tasa de mortalidad ajustada por edades no son mutuamente independientes?

Región	Rango por	
	Densidad de población (X)	Tasa de mortalidad ajustada por edades (Y)
1	8	10
2	2	14
3	12	4
4	4	15
5	9	11
6	3	1
7	10	12
8	5	7
9	6	8
10	14	5
11	7	6
12	1	2
13	13	9
14	15	3
15	11	13

11.9.2 La tabla siguiente muestra 10 comunidades con rangos asignados respecto a los dientes con caries, faltantes y obturados (CFO) por cada 100 niños y a la concentración de fluoruro, en ppm, en el suministro público de agua.

Comunidad	Dientes CFO por cada 100 niños (X)	Concentración de fluoruro (Y)
1	8	1
2	9	3
3	7	4
4	3	9
5	2	8
6	4	7
7	1	10
8	5	6
9	6	5
10	10	2

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que el número de dientes CFO por cada 100 niños tiende a aumentar a medida que aumenta la concentración de fluoruro? Sea $\alpha = .05$.

- 11.9.3 Utilice como referencia el ejemplo 8.7.1. Calcule r_s y pruebe la hipótesis nula de que los dos métodos son mutuamente independientes. Compare los resultados obtenidos con los que se obtuvieron utilizando los métodos del capítulo 8.
- 11.9.4 Calcule r_s para los datos del ejercicio 8.7.3 y pruebe la hipótesis nula de que las dos variables son mutuamente independientes. Compare los resultados con los obtenidos utilizando los métodos del capítulo 8.
- 11.9.5 Calcule r_s para los datos del ejercicio 8.7.4. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la concentración de CO aumenta conforme aumenta la congestión del tráfico?
- 11.9.6 Calcule r_s para los datos del ejercicio 8.7.5 y pruebe la hipótesis nula de que las dos variables son mutuamente independientes.

11.10 RESUMEN

En este capítulo se estudian las pruebas estadísticas no paramétricas. Estas pruebas pueden utilizarse cuando no se satisfacen las suposiciones que fundamentan las pruebas paramétricas o cuando los datos que van a analizarse se miden sobre una escala demasiado "frágil" para los procedimientos aritméticos necesarios para las pruebas paramétricas.

Se definen e ilustran las cuatro escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de razones.

Por último, se describen e ilustran siete pruebas no paramétricas. Excepto la prueba de bondad del ajuste de Kolmogorov-Smirnov, cada prueba proporciona una alternativa no paramétrica a una prueba paramétrica bien conocida. Hay varias otras pruebas no paramétricas que pueden utilizarse, muchas de las cuales se describen e ilustran en las referencias que se señalan al término de este capítulo.

Preguntas y ejercicios de repaso

1. Defina las estadísticas no paramétricas.
2. ¿Qué se entiende por el término pruebas estadísticas de libre distribución?

3. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar pruebas estadísticas no paramétricas?
4. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de las pruebas no paramétricas?
5. Defina el término medición.
6. Enumere en orden de dificultad y describa las cuatro escalas de medición.
7. Describa una situación en su área particular de interés donde pueda utilizarse cada una de las siguientes pruebas. Utilice datos reales o realistas y pruebe una hipótesis apropiada utilizando cada prueba.
 - a) La prueba del signo.
 - b) La prueba de la mediana.
 - c) La prueba de bondad del ajuste de Kolmogorov-Smirnov.
 - d) El análisis de variancia con un solo criterio de clasificación por rangos de Kruskal-Wallis.
 - e) El análisis de variancia con dos criterios de clasificación por rangos de Friedman.
 - f) El coeficiente de correlación por rangos de Spearman.
8. La tabla siguiente indica los rangos de las edades (X) de 20 pacientes de cirugía y la dosis (Y) de un analgésico necesaria para bloquear un segmento espinal.

Rango de edad en años (X)	Rango de requerimiento del analgésico (Y)	Rango de edad en años (X)	Rango de requerimiento del analgésico (Y)
1	1	11	13
2	7	12	5
3	2	13	11
4	4	14	16
5	6	15	20
6	8	16	18
7	3	17	19
8	15	18	17
9	9	19	10
10	12	20	14

Calcule r_s y haga la prueba (unilateral) de importancia. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p para esta prueba.

9. Se reunieron los siguientes datos sobre funcionamiento pulmonar en niños con distrofia muscular antes y después de un período de terapia respiratoria. Los resultados se expresan como porcentajes de los valores normales pronosticados por estatura, peso y medida de la superficie corporal.

Capacidad vital forzada (litros)

Antes:	74	65	84	89	84	65	78	86	83	82
Después:	79	78	100	92	104	70	81	84	85	90

Utilice la prueba del signo para determinar si puede concluirse o no que la terapia es efectiva. Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor p ?

10. Se compararon tres métodos para reducir, con el baño, la flora bacteriana de la piel. Los conteos de las bacterias se efectuaron en el pie derecho de personas antes y después del tratamiento. La variable de interés fue el porcentaje de disminución de las bacterias. Veintisiete estudiantes de enfermería voluntarias participaron en el experimento. Los tres métodos de baño del pie fueron agitación en remolino, por ducha y baño de pies. Los resultados fueron los siguientes:

Agitación en remolino		Ducha		Baño de pies	
91	80	18	16	6	10
87	92	22	15	6	12
88	81	20	26	8	5
84	93	29	19	9	9
86		25		13	

¿Puede concluirse con base en estos datos que los tres métodos no son igualmente eficaces? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor p para esta prueba?

11. Diez personas con asma bronquial participaron en un experimento para estimar la eficacia relativa de tres medicamentos. La si-

guiente tabla muestra el cambio en el VFE_1 (volumen forzado espirado en 1 segundo) (expresado en litros) dos horas después de la administración del medicamento.

Persona	Medicamento		
	A	B	C
1	.00	.13	.26
2	.04	.17	.23
3	.02	.20	.21
4	.02	.27	.19
5	.04	.11	.36
6	.03	.18	.25
7	.05	.21	.32
8	.02	.23	.38
9	.00	.24	.30
10	.12	.08	.30

¿Son estos datos suficientes para indicar una diferencia en la eficacia del medicamento? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor p para esta prueba?

12. Se estudiaron los sueros de dos grupos de personas, después de haber sufrido una infección por estreptococos, para observar la acción neutralizante de los anticuerpos ante la estreptolisina O (AEO). Los resultados fueron los siguientes:

AEO (medida en unidades Todd)	
Grupo A	Grupo B
324	558
275	108
349	291
604	863
566	303
810	640
340	358
295	503
357	646
580	689
344	250
655	540
380	630
503	190
314	

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en las medianas de las poblaciones? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor p para esta prueba? Utilice la prueba de la mediana y la prueba de Mann-Whitney y compare los resultados obtenidos.

13. Los siguientes valores son los valores de la PaCO_2 (en mm Hg) de 16 pacientes con enfermedad broncopulmonar:

39, 40, 45, 48, 49, 56, 60, 75, 42, 48, 32, 37, 32, 33, 33, 36

Utilice la prueba de Kolmogorov-Smirnov para probar la hipótesis nula de que los valores de la PaCO_2 de la población muestreada están normalmente distribuidos con $\mu = 44$ y $\sigma = 12$.

14. La tabla siguiente muestra los consumos de calorías (cal/día/kg) y de oxígeno, VO_2 (ml/min/kg), de 10 niños.

Consumo de calorías (X)	VO_2 (Y)
50	7.0
70	8.0
90	10.5
120	11.0
40	9.0
100	10.8
150	12.0
110	10.0
75	9.5
160	11.9

Pruebe la hipótesis nula de que las dos variables son mutuamente independientes, contra la alternativa de que están directamente relacionadas. Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor p para esta prueba?

REFERENCIAS

Referencias citadas

1. M. G. Kendall y R. M. Sundrum, "Distribution-Free Methods and Order Properties," *Review of the International Statistical Institute*, 21:3 (1953), 124-134.

2. Jean Dickinson Gibbons, *Nonparametric Statistical Inference*, McGraw-Hill, Nueva York, 1971.
3. J. R. Blum y N. A. Fattu, "Nonparametric Methods," *Review of Educational Research*, 24 (1954), 467-487.
4. L. E. Moses, "Nonparametric Statistics for Psychological Research," *Psychological Bulletin*, 49 (1952), 122-143.
5. Sidney Siegel, *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences*, McGraw-Hill, Nueva York, 1956.
6. W. J. Conover, *Practical Nonparametric Statistics*, segunda edición, Wiley, Nueva York, 1980.
7. James V. Bradley, *Distribution-Free Statistics*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1968.
8. Charles H. Kraft y Constance Van Eeden, *A Nonparametric Introduction to Statistics*, Macmillan, Nueva York, 1968.
9. Merle W. Tate y Richard C. Clelland, *Nonparametric and Shortcut Statistics in the Social, Biological, and Medical Sciences*, Interstate Printers and Publishers, Danville, Ill., 1957.
10. Jean Dickinson Gibbons, *Nonparametric Methods for Quantitative Analysis*, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1976.
11. Frederick Mosteller y Robert E. K. Rourke, *Sturdy Statistics: Nonparametric and Order Statistics*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1973.
12. Albert Pierce, *Fundamentals of Nonparametric Statistics*, Belmont, Cal., Dickensen, 1970.
13. G. E. Noether, *Introduction to Statistics: A Fresh Approach*, Boston, Houghton Mifflin, 1971.
14. Myles Hollander y Douglas A. Wolfe, *Nonparametric Statistical Methods*, Wiley, Nueva York, 1973.
15. Wayne W. Daniel, *Practical Nonparametric Statistics*, Houghton Mifflin, Boston, 1978.
16. Leonard A. Marascuilo y Maryellen McSweeney, *Nonparametric and Distribution-Free Methods for the Social Sciences*, Brooks/Cole, Monterey, Calif., 1977.
17. E. L. Lehmann, *Nonparametrics, Statistical Methods Based on Ranks*, Holden-Day, San Francisco, 1975.
18. Jaroslav Hajek, *A Course in Nonparametric Statistics*, Holden-Day, San Francisco, 1969.
19. John Edward Walsh, *Handbook of Nonparametric Statistics*, Van Nostrand, Princeton, N.J., 1962.
20. John E. Walsh, *Handbook of Nonparametric Statistics*, II, Van Nostrand, Princeton, N.J., 1965.

21. I. R. Savage, *Bibliography of Nonparametric Statistics*, Harvard University Press, Cambridge, Mass. (1962).
22. S. S. Stevens, "On the Theory of Scales of Measurement," *Science*, 103 (1946), 677-680.
23. S. S. Stevens, "Mathematics, Measurement and Psychophysics," en S. S. Stevens (editor), *Handbook of Experimental Psychology*, Wiley, Nueva York, 1951.
24. N. H. Anderson, "Scales and Statistics: Parametric and Nonparametric," *Psychological Bulletin*, 58 (1961), 305-316.
25. J. Gaito, "Nonparametric Methods in Psychological Research," *Psychological Reports*, 5 (1959), 115-125.
26. F. M. Lord, "On the Statistical Treatment of Football Numbers," *American Psychologist*, 8 (1953), 750-751.
27. Gordon D. Armstrong, "Parametric Statistics and Ordinal Data: A Pervasive Misconception," *Nursing Research*, 30 (1981), 60-62.
28. Edgar F. Borgatta y George W. Bohrnstedt, "Level of Measurement Once Over Again," *Sociological Methods & Research*, 9 (1980), 147-160.
29. W. J. Dixon y A. M. Mood, "The Statistical Sign Test," *Journal of the American Statistical Association*, 41 (1946), 557-566.
30. A. M. Mood, *Introduction to the Theory of Statistics*, McGraw-Hill, Nueva York, 1950.
31. J. Westenberg, "Significance Test for Median and Interquartile Range in Samples from Continuous Populations of Any Form," *Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen*, 51 (1948), 252-261.
32. G. W. Brown y A. M. Mood, "On Median Tests for Linear Hypotheses," *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, University of California Press, Berkeley, 1951, págs. 159-166.
33. V. L. Senders, *Measurement and Statistics*, Oxford University Press, Nueva York, 1958.
34. William L. Hays y Robert L. Winkler, *Statistics: Probability, Inference, and Decision*, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1971.
35. Ronald A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, decimatercera edición, Hafner, Nueva York, 1958.
36. H. B. Mann y D. R. Whitney, "On a Test of Whether One of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other," *Annals of Mathematical Statistics*, 18 (1947), 50-60.

37. Gottfried E. Noether, *Elements of Nonparametric Statistics*, Wiley, Nueva York, 1967.
38. A. N. Kolmogorov, "Sulla Determinazione Empirica di una Legge di Distribuzione," *Giornale dell' Istituto Italiano degli Actuari*, 4 (1933), 83-91.
39. N. V. Smirnov, "Estimate of Deviation Between Empirical Distribution Functions in Two Independent Samples," (en ruso) *Bulletin Moscow University*, 2 (1939), 3-16.
40. L. A. Goodman, "Kolmogorov-Smirnov Tests for Psychological Research," *Psychological Bulletin*, 51 (1954), 160-168.
41. Gottfried E. Noether, *Elements of Nonparametric Statistics*, Wiley, Nueva York, 1967.
42. F. J. Massey, "The Kolmogorov-Smirnov Test for Goodness of Fit," *Journal of the American Statistical Association*, 46 (1951), 68-78.
43. Z. W. Birnbaum, "Numerical Tabulation of the Distribution of Kolmogorov's Statistic for Finite Sample Size," *Journal of the American Statistical Association*, 47 (1952), 425-441.
44. M. J. Slakter, A "Comparison of the Pearson Chi-Square and Kolmogorov Goodness-of-Fit Tests with Respect to Validity," *Journal of the American Statistical Association*, 60 (1965), 854-58.
45. W. H. Kruskal y W. A. Wallis, "Use of Ranks in One-Criterion Analysis of Variance," *Journal of the American Statistical Association* 47 (1952), 583-621; errata, *ibid.*, 48 (1953), 907-911.
46. K. R. Gabriel y P. A. Lachenbruch, "Nonparametric ANOVA in Small Samples: A Monte Carlo Study of the Adequacy of the Asymptotic Approximation," *Biometrics*, 25 (1969), 593-596.
47. M. Friedman, "The Use of Ranks to Avoid the Assumption of Normality Implicit in the Analysis of Variance," *Journal of the American Statistical Association*, 32 (1937), 675-701.
48. M. Friedman, "A Comparison of Alternative Tests of Significance for the Problem of m Rankings," *Annals of Mathematical Statistics*, 11 (1940) 86-92.
49. M. G. Kendall, *Rank Correlation Methods*, segunda edición, Hafner, Nueva York, 1955.
50. W. H. Kruskal, "Ordinal Measures of Association," *Journal of the American Statistical Association*, 53 (1958), 814-861.
51. Harold Hotelling y Margaret R. Pabst, "Rank Correlation and Tests of Significance Involving No Assumption of Normality," *Annals of Mathematical Statistics*, 7 (1936), 29-43.

52. C. Spearman, "The Proof and Measurement of Association Between Two Things," *American Journal of Psychology*, 15 (1904), 72-101.
53. G. J. Glasser y R. F. Winter, "Critical Values of the Coefficient of Rank Correlation for Testing the Hypothesis of Independence," *Biometrika*, 48 (1961), 444-448.
54. Eugene S. Edgington, *Statistical Inference: The Distribution-Free Approach*, McGraw-Hill, Nueva York, 1969.

Otras referencias, artículos de revistas

1. Olive Jean Dunn, "Multiple Comparisons Using Rank Sums," *Technometrics*, 6 (1964), 241-252.
2. B. J. McDonald y W. A. Thompson, "Rank Sum Multiple Comparisons in One- and Two-Way Classifications," *Biometrika*, 54 (1967), 487-498.
3. Wayne W. Daniel y Carol E. Coogler, "Some Quick and Easy Statistical Procedures for the Physical Therapist," *Physical Therapy*, 54 (1974), 135-140.
4. Wayne W. Daniel y Beaufort B. Longest, "Some Practical Statistical Procedures," *Journal of Nursing Administration*, 5 (1975), 23-27.
5. Wayne W. Daniel, *On Nonparametric and Robust Tests for Dispersion: A Selected Bibliography*, Vance Bibliographies, Monticello, Ill., diciembre, 1979.
6. Wayne W. Daniel, *Goodness-of-fit: A Selected Bibliography for the Statistician and the Researcher*, Vance Bibliographies, Monticello, Ill., mayo, 1980.

12

Estadística demográfica

12.1 INTRODUCCIÓN

El médico particular llega a un diagnóstico y a un plan de tratamiento para un paciente individual por medio de una historia clínica, un examen físico y varias pruebas de laboratorio. Puede considerarse a la comunidad como un complejo organismo viviente, para el cual, el grupo de salud pública es el médico. Para desempeñar satisfactoriamente este papel, el grupo de salud pública debe utilizar también medios y técnicas apropiadas para evaluar el estado de salud de la comunidad. Tradicionalmente, estos medios han consistido en los datos demográficos de la comunidad, que incluyen los conteos de nacimientos, muertes, enfermedades y las diversas tasas y razones que pueden calcularse a partir de ellos.

En las siguientes secciones, se dan algunas de las tasas y razones más útiles y ampliamente utilizadas. Sin embargo, antes de seguir adelante, deben distinguirse los términos *tasa* y *razón*, definiendo cada uno como sigue.

1. *Tasa*. Aun cuando hay algunas excepciones, el término tasa se reserva por lo general para referirse a aquellos cálculos que implican la probabilidad de ocurrencia de algún evento. Una tasa se expresa en la forma

$$\left(\frac{a}{a + b} \right)^k \quad (12.1.1)$$

donde

- a = la frecuencia con la cual se ha presentado un evento durante algún período especificado.
 $a + b$ = el número de personas expuestas al riesgo del evento durante el mismo período.
 k = algún número tal como 10, 100, 1000, 10,000 ó 100,000.

Como se indica mediante la expresión 12.1.1, el numerador de una tasa es una parte componente del denominador. El propósito del multiplicador, k , llamado base, es evitar resultados que comprendan números muy pequeños que puedan surgir en el cálculo de las tasas, y facilitar la comprensión de estas últimas. El valor elegido para k dependerá de la magnitud del numerador y del denominador.

2. *Razón.* Una razón es una fracción de la forma

$$\left(\frac{c}{d}\right)^k \quad (12.1.2)$$

donde k es alguna base, como ya se definió, y tanto c como d se refieren a la frecuencia de ocurrencia de algún evento o artículo. En el caso de una razón, el contrario de la tasa, el numerador no es una parte componente del denominador. Por ejemplo, puede hablarse de la razón de personas-doctores o de la razón personas-camas de hospital de cierta área geográfica. Los valores de k que se utilizan con más frecuencia en las razones son 1 y 100.

12.2 TASAS Y RAZONES DE MORTALIDAD

Las tasas y razones que se estudian en esta sección se refieren a la ocurrencia de la muerte. Las tasas de mortalidad expresan la frecuencia relativa de ocurrencia de muerte dentro de algún intervalo especificado en una población específica. El denominador de una tasa de mortalidad se conoce como población en riesgo. El numerador representa sólo aquellas muertes que ocurrieron en la población especificadas por el denominador.

1. *Tasa bruta de mortalidad anual.* La tasa bruta de mortalidad anual se define como

$$\frac{\text{número total de muertes durante un año (enero 1 a diciembre 31)}}{\text{población total a julio 1}} \cdot k$$

donde, por lo general, se elige 1,000 como el valor de k . Esta es la tasa que se utiliza más ampliamente para estimar la salud global de una comunidad. Comparar las tasas brutas de mortalidad de dos comunidades es riesgoso, a menos que se sepa que las comunidades son comparables con respecto a las muchas características, distintas a las condiciones de salud, que afectan la tasa de mortalidad. Las variables que entran en juego comprenden la edad, raza, sexo y condición socioeconómica. Cuando dos poblaciones deben compararse con base en la tasa de mortalidad, deben hacerse ajustes para conciliar las diferencias entre las poblaciones con respecto a estas variables. Deben tenerse las mismas precauciones al comparar las tasas de mortalidad anual para la misma comunidad, para dos años distintos.

2. *Tasas específicas de mortalidad anual.* En general, es más importante e ilustrativo observar las tasas de mortalidad de subgrupos pequeños, bien definidos, de la población total. Las tasas de este tipo se conocen como *tasas específicas de mortalidad* y se definen como

$$\frac{\text{número total de muertes en un subgrupo específico durante un año}}{\text{población total en el subgrupo específico a julio 1}} \cdot k$$

donde, por lo general, k es igual a 1,000. Los subgrupos para los cuales pueden calcularse las tasas específicas de mortalidad comprenden aquellos grupos que pueden distinguirse en base al sexo, la raza y la edad. Pueden calcularse simultáneamente las tasas específicas para dos o más características. Por ejemplo, puede calcularse la tasa de mortalidad para los varones blancos, obteniendo así una tasa específica de raza-sexo. Pueden calcularse también las tasas específicas de mortalidad por causas, incluyendo en el numerador sólo aquellas muertes debidas a una causa particular, por decir cáncer, enfermedad del corazón o accidentes. Debido a la pequeña fracción que resulta, la base k , para una tasa específica por causa, es por lo general de 100,000 ó 1,000,000.

3. *Tasas de mortalidad ajustadas o estandarizadas.* Como ya se ha señalado, la utilidad de la tasa bruta de mortalidad se restringe por el hecho de que no refleja la composición de la población con respecto a ciertas características por las cuales es afectada. Se ha visto que por medio de las tasas específicas de mortalidad, pueden estudiarse individualmente varios sectores de la población. Sin embargo, si se intenta obtener una impresión global de la salud de una población, observando las tasas específicas de mortalidad individuales, pronto se queda uno abrumado por su gran número.

Lo que se desea es un solo valor que mida la intensidad de la mortalidad en una población, mientras se mantienen constantes uno o más de los factores de ajuste, como la edad, la raza o el sexo. Se cuenta con dicho valor, conocido como *tasa ajustada de mortalidad*. Se obtiene por lo general mediante lo que se conoce como *método directo* de ajuste. Este método consiste esencialmente en aplicar, a una *población estándar*, las tasas específicas observadas en la población de interés. A partir de los números esperados que resulten, puede calcularse una tasa global que indique cuál sería la tasa para la población de interés, si esa población tuviera la misma composición que la población estándar. Este método no se restringe únicamente al cálculo de las tasas ajustadas de mortalidad, sino que puede utilizarse para obtener otras tasas ajustadas, como por ejemplo, una tasa de natalidad ajustada. Si se ajustan de esta manera dos o más poblaciones, entonces pueden compararse directamente en base a los factores de ajuste. Las opiniones difieren respecto a qué población debe utilizarse como estándar. Suele utilizarse para este fin la población de los Estados Unidos, de acuerdo con el último censo decenal. Para los cálculos de ajuste, se utiliza por lo común una población de 1,000,000 que refleje la composición de la población estándar, conocida como *millón estándar*. En el siguiente ejemplo se ilustra el método directo de ajuste para obtener una tasa de mortalidad ajustada por edades.

Ejemplo 12.2.1

La tasa bruta de mortalidad para Georgia en 1970 fue de 9.1 muertes por cada 1,000 de población. Obténgase ahora una tasa de mortalidad ajustada por edades para Georgia utilizando como población estándar el censo de 1970 para los Estados Unidos. En otras palabras, se desea una tasa de mortalidad que pudiera haberse esperado en Geor-

Tabla 12.2.1 Cálculo de la tasa de mortalidad ajustada por edades para Georgia, 1970, por el método directo.

1	2	3	4	5	6
<i>Edad (años)</i>	<i>Población^a</i>	<i>Muertes^a</i>	<i>Tasas de mortalidad especificada por edades (por 100,000)</i>	<i>Población estándar basada en la población de los EE.UU. 1970^b</i>	<i>Número de muertes esperadas en la población estándar</i>
0 a 4	424,600	2,483	584.8	84,416	494
5 a 14	955,000	449	47.0	200,508	94
15 a 24	863,000	1,369	158.6	174,406	277
25 a 34	608,100	1,360	223.6	122,569	274
35 a 44	518,400	2,296	442.9	113,614	503
45 a 54	486,400	4,632	952.3	114,265	1,088
55 a 64	384,400	7,792	2,027.1	91,480	1,854
65 a 74	235,900	9,363	3,969.1	61,195	2,429
75 y más	132,900	12,042	9,060.9	37,547	3,402
Total	4,608,700	41,786 ^c		1,000,000	10,415

^a Georgia Vital and Morbidity Statistics, 1970, Georgia Department of Public Health, Atlanta, Georgia.

^b 1970 Census of Population, PC(1)-B1, tabla 49.

^c Excluye a 44 muertes a edad desconocida.

gia, si la composición por edades de la población de Georgia hubiera sido la misma que la de los Estados Unidos en 1970. Los datos necesarios para los cálculos se muestran en la tabla 12.2.1.

El procedimiento para calcular una tasa de mortalidad ajustada por edades comprende los pasos siguientes.

1. Se lista la población de interés (columna 2) de acuerdo con el grupo de edades (columna 1).
2. Se listan las muertes en la población de interés (columna 3) según las edades.
3. Se calculan las tasas específicas de mortalidad por edades (columna 4) para cada grupo, dividiendo la columna 3 entre la columna 2 y multiplicando por 100,000.
4. Se lista la población estándar (columna 5) por grupo de edades.

5. Se calcula el número esperado de muertes en la población estándar para cada grupo (columna 6), multiplicando la columna 4 por la columna 5 y dividiendo entre 100,000. Los valores de la columna 6 son las muertes que se esperarían en la población estándar si las personas de esta población se hubieran expuesto al mismo riesgo de muerte experimentado por la población que se está ajustando.
6. Se suman los valores de la columna 6 para obtener el número total de muertes esperadas en la población estándar.
7. La tasa de mortalidad ajustada por edades se calcula de la misma manera que una tasa bruta de mortalidad. Es decir, la tasa de mortalidad ajustada por edades es igual a

$$\frac{\text{número total de muertes esperadas}}{\text{población estándar total}} \cdot 1000$$

En el presente ejemplo, se tiene una tasa de mortalidad ajustada por edades de

$$\frac{10,415}{1,000,000} \cdot 1000 = 10.4$$

Se observa entonces que la tasa bruta de mortalidad se ha incrementado de un 9.1 por 1,000 a un 10.4 por 1,000 ajustando la población de Georgia en 1970 a la distribución de edades de la población estándar. Este incremento en la tasa de mortalidad, después del ajuste, refleja el hecho de que, en 1970, la población de Georgia era un poco más joven que la población de los Estados Unidos en general. Por ejemplo, sólo el 8 por ciento de la población de Georgia tenía 65 años de edad o más, mientras que el 10 por ciento de la población de los Estados Unidos estaba en ese grupo de edades.

4. *Tasa de mortalidad materna.* Esta tasa se define como

$$\frac{\text{muertes debidas a todas las causas puerperales durante un año}}{\text{total de nacimientos vivos durante el año}} \cdot k$$

donde k se toma como 1,000 ó 100,000. El denominador preferido para esta tasa es el número de mujeres que estuvieron embarazadas durante el año. Sin embargo, es imposible determinar este denominador.

Una muerte debida a una causa puerperal es aquella que puede atribuirse a alguna fase del parto. Debido a la disminución de la tasa de mortalidad materna en los Estados Unidos, resulta más conveniente utilizar $k = 100,000$. Sin embargo, en algunos países, $k = 1,000$ conduce a una tasa más conveniente. La disminución de la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos ha tenido también el efecto de reducir su utilidad como discriminador entre las comunidades con cualidades variables de atención médica e instalaciones sanitarias.

Algunas de las limitaciones de la tasa de mortalidad materna incluyen las siguientes:

- a) Las muertes fetales no se incluyen en el denominador. Esto conduce a una tasa inflada, ya que una madre puede morir de una causa puerperal sin producir un nacimiento vivo.
- b) La muerte de la madre sólo puede contarse una vez, aunque puede haber ocurrido un nacimiento de gemelos o un nacimiento múltiple mayor. Estos casos hacen que el denominador sea demasiado grande y, en consecuencia, se tiene una tasa demasiado pequeña.
- c) Algunos nacimientos vivos no se registraron, lo cual conduce a un denominador demasiado pequeño, hace que la tasa sea demasiado grande.
- d) La muerte de la madre puede ocurrir en un año posterior al cual ocurrió el nacimiento. Aunque hay excepciones, en la mayoría de los casos la transferencia de muerte materna se balanceará en un determinado año.

5. *Tasa de mortalidad infantil.* Esta tasa se define como

$$\frac{\text{número de muertes de niños menores de 1 año de edad durante un año}}{\text{número total de nacimientos de niños vivos durante el año}} \cdot k$$

donde k se toma generalmente como 1,000. El uso y la interpretación de esta tasa debe hacerse a la luz de sus limitaciones que son semejantes a las que caracterizan a la tasa de mortalidad materna. Muchas de las criaturas que mueren durante un determinado año nacieron durante el año anterior y, de modo semejante, muchos de los niños nacidos durante un determinado año morirán durante el año siguiente. En las poblaciones con una natalidad estable,

esto no plantea un problema serio. Sin embargo, en períodos de cambio rápido, deben hacerse algunos ajustes. Una manera de hacer un ajuste es asignar las muertes infantiles al año calendario en el que nacieron las criaturas antes de calcular la tasa.

6. *Tasa de mortalidad neonatal.* En un esfuerzo por comprender mejor la naturaleza de las muertes infantiles, suelen calcularse tasas para períodos menores de un año. De éstas, la que se calcula con mayor frecuencia es la *tasa de mortalidad neonatal*, que se define como

$$\frac{\text{número de muertes de niños menores de 28 días de edad durante un año}}{\text{número total de nacimientos de niños vivos durante el año}} \cdot k$$

donde $k = 1,000$.

7. *Tasa de mortalidad fetal.* Esta tasa se define como

$$\frac{\text{número total de muertes fetales durante un año}}{\text{número total de alumbramientos durante el año}} \cdot k$$

donde k se toma por lo general como 1,000. Una muerte fetal se define como un producto de concepción que no muestra signos de vida después de concluir el nacimiento. Existen varios problemas asociados con el uso e interpretación de esta tasa. Hay variaciones entre las diferentes regiones que informan con respecto a la duración de la gestación. Algunas regiones reportan todas las muertes fetales sin importar la duración de la gestación, mientras que otras tienen un período de gestación mínimo que debe alcanzarse antes de que se requiera el reporte. Otra objeción a la tasa de mortalidad fetal es que no toma en cuenta el grado al cual una comunidad intenta reproducirse. Se ha propuesto la razón que se considera a continuación para superar esta objeción.

8. *Razón de mortalidad fetal.* Esta razón se define como

$$\frac{\text{número total de muertes fetales durante un año}}{\text{número total de nacimientos de niños vivos durante el año}} \cdot k$$

donde k se toma como 100 ó 1 000.

Algunas autoridades han sugerido que en el denominador se incluyan tanto el número de muertes fetales como los nacimientos

de niños vivos en un intento por incluir toda clase de preñez en el cálculo de la razón. La objeción a esta sugerencia se apoya en lo incompleto de los datos sobre muertes fetales.

9. *Tasa de mortalidad perinatal.* Ya que, con frecuencia, las muertes fetales que ocurren al final del embarazo y las muertes neonatales tienen las mismas causas fundamentales, se ha sugerido que se combinen las dos para obtener lo que se conoce como *tasa de mortalidad perinatal*. Esta tasa se calcula como

$$\frac{\begin{array}{l} \text{(número de muertes fetales de 28 semanas o más)} \\ + \text{(número de muertes infantiles de menos de 1 semana)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{(número de muertes fetales de 28 semanas o más)} \\ + \text{(número de nacimientos de niños vivos)} \end{array}} \cdot k$$

donde $k = 1,000$.

10. *Razón de causas de defunción.* Esta razón se define como

$$\frac{\begin{array}{l} \text{número de muertes debidas a una enfermedad} \\ \text{específica durante un año} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{número total de muertes debidas a todas las} \\ \text{causas durante el año} \end{array}} \cdot k$$

donde $k = 100$. Esta índice se utiliza para estimar la importancia relativa de una determinada causa de defunción. Debe utilizarse con precaución al comparar una comunidad con otra. Una razón de causa de defunción mayor, en una comunidad que en otra, puede deberse a que la primera comunidad tiene una baja mortalidad debida a otras causas.

11. *Razón de mortalidad proporcional.* Se ha sugerido este índice como una sola medida para comparar las condiciones sanitarias globales de diferentes comunidades. Se define como

$$\frac{\text{número de muertes de personas de 50 años de edad y más}}{\text{número total de muertes}} \cdot k$$

donde $k = 100$. La clase especificada es por lo general un grupo de edades tal como de 50 años y más, o bien, una causa de cate-

goría de muerte, como por accidente. Linder y Grove¹ han destacado que este índice tiene ciertas desventajas.

Ejercicios

12.2.1 Se reportaron los siguientes datos anuales para cierta región geográfica.

	Total	Número de	
		Blancos	No blancos
Población estimada			
a julio 1o.	597 500	361 700	235 800
Total de nacimientos de			
niños vivos	12 437	6 400	6 037
Nacimientos inmaduros	1 243	440	803
Muertes fetales:			
Total	592	365	227
De menos de 20 semanas de gestación	355	269	86
De 20 a 27 semanas de gestación	103	42	61
28 semanas y más	123	49	74
Duración desconocida de gestación	11	5	6
Muertes:			
Total en todas las edades	6 219	3 636	2 583
De menos de un año	267	97	170
De menos de 28 días	210	79	131
Muertes por inmadurez	16	12	4
Muerte de las madres	2	—	2
Causas de muerte:			
Neoplasmas malignos	948	626	322
Corazón isquémico	1 697	1 138	559

Fuente: *Georgia Vital and Morbidity Statistics 1970*, Georgia Department of Public Health, Atlanta, pág. 47.

A partir de estos datos, calcule las siguientes tasas y razones: *a*) tasa bruta de mortalidad, *b*) tasas específicas de mortalidad por razas para blancos y no blancos, *c*) tasa de mortalidad materna, *d*) tasa de mortalidad infantil, *e*) tasa de mortalidad neonatal, *f*) razón de mortalidad fetal y *g*) razones de causas de defunción por neoplasmas malignos y corazón isquémico.

12.2.2 La siguiente tabla muestra las muertes y la población estimada por edades para el estado de Georgia en 1971. Utilice estos datos para calcular la tasa de mortalidad ajustada por edades para Georgia, 1971. Utilice la misma población estándar que se utilizó en el ejemplo 12.2.1.

<i>Edad (años)</i>	<i>Población estimada</i>	<i>Muertes</i>
0 a 4	423,700	2,311
5 a 14	947,900	480
15 a 24	891,300	1,390
25 a 34	623,700	1,307
35 a 44	520,000	2,137
45 a 54	494,200	4,640
55 a 64	388,600	7,429
65 a 74	243,000	9,389
75 y más	136,000	12,411
Total	4,668,400	41,494 ^a

Fuente: Statistics Section, Office of Evaluation and Research, Georgia Department of Human Resources, Atlanta.

^a Excluye a 42 muertes a edad desconocida.

12.3 MEDIDAS DE FERTILIDAD

El término *fertilidad*, como es utilizado por los demógrafos de los Estados Unidos, se refiere al acto real de dar a luz niños, contrario a la capacidad de concebir niños, fenómeno para el cual se utiliza el término *fecundidad*. Conocer la “tasa” de alumbramientos es una comunidad es importante para quienes se dedican a la salud pública, para planificar los servicios e instalaciones para las madres, bebés y niños. Los siguientes puntos son las seis medidas básicas de la fertilidad.

1. *Tasa bruta de natalidad.* Esta tasa es la medida de fertilidad que se utiliza más ampliamente. Se obtiene a partir de la relación

$$\frac{\text{número total de nacimientos de niños vivos durante un año}}{\text{población total a julio 1}} \cdot k$$

donde $k = 1,000$. Para ilustrar el cálculo de ésta y de las otras cinco tasas, véase la tabla 12.3.1.

2. *Tasa general de fertilidad.* Esta tasa se define como

$$\frac{\text{número de nacimientos de niños vivos durante un año}}{\text{número total de mujeres en edad de dar a luz}} \cdot k$$

donde $k = 1,000$ y, por lo general, la edad de dar a luz se define como las edades de 15 a 44 años, o bien, de 15 a 49. La característica de interés de esta tasa, cuando se compara con la tasa bruta de natalidad, es el hecho de que el denominador es una aproximación del número de personas que, en realidad, están expuestas al riesgo de dar a luz un niño.

3. *Tasa de fertilidad, especificada por edades.* Dado que la tasa de alumbramientos no es uniforme en todas las edades de dar a luz, resulta conveniente una tasa que permita el análisis de las tasas de fertilidad para intervalos de edad maternal más cortos. La tasa utilizada es la tasa específica de fertilidad por edades que se define como

$$\frac{\text{número de nacimientos para mujeres de cierta edad en un año}}{\text{número total de mujeres de la edad especificada}} \cdot k$$

donde $k = 1,000$. Las tasas específicas por edades pueden calcularse para una sola edad o cualquier intervalo de edades. Las que se calculan con más frecuencia son las tasas para grupos de edad de cinco años. Pueden calcularse también las tasas específicas de fertilidad para otros subgrupos de la población, como los definidos por la raza, el nivel socioeconómico y diversas características demográficas.

4. *Tasa total de fertilidad.* Si se suman las tasas específicas de fertilidad por edades, para todas las edades, y se multiplican por el intervalo en el cual se agruparon estas últimas, el resultado se conoce como *tasa total de fertilidad*. El valor resultante es una estimación del número de niños que tendría un grupo de 1,000 mujeres si, durante sus años fértiles, se reprodujeran a las tasas representadas por las específicas por edades, a partir de las cuales se calcula la tasa total.

Tabla 12.3.1 Ilustración del procedimiento para calcular seis medidas básicas de fertilidad, para Georgia, 1970.

1	2	3	4	5	6	7
<i>Edad de la mujer (años)</i>	<i>Número de mujeres en la población^a</i>	<i>Número de nacimientos para las mujeres de edad especificada^b</i>	<i>Tasa de natalidad específica por edades para cada 1,000 mujeres</i>	<i>Población estándar basada en la EE. UU. en 1970^c</i>	<i>Nacimientos esperados</i>	<i>Tasa acumulada de fertilidad</i>
15 a 19	220,100	21,790	99.0	193,762	19,182	495.0
20 a 24	209,500	37,051	176.9	173,583	30,707	1,379.5
25 a 29	170,100	22,135	130.1	140,764	18,313	2,030.0
30 a 34	139,100	9,246	66.5	119,804	7,967	2,362.5
35 a 39	135,400	3,739	27.6	116,925	3,227	2,500.5
40 a 49	261,700	1,044	4.0	255,162	1,021	2,540.5
Total	1,135,900	95,005		1,000,000	80,417	

Cálculo de las seis tasas básicas:

- 1) Tasa bruta de natalidad = total de nacimientos dividido entre la población total = $(95,584/4,608,700)(1,000) = 21$.
- 2) Tasa general de fertilidad = $(95,584/1,135,900)(1,000) = 84.1$.
- 3) Tasas de fertilidad específicas por edades = valores de la columna 3 divididos entre los valores de la columna 2, multiplicados por 1,000 por cada grupo de edades. Los resultados se muestran en la columna 4.
- 4) Tasa total de fertilidad = la suma de cada tasa específica por edades multiplicada por la amplitud del intervalo de edades = $(99.0)(5) + (176.9)(5) + (130.1)(5) + (66.5)(5) + (27.6)(5) + (4.0)(10) = 2,540.5$.
- 5) Tasa acumulada de fertilidad = tasa de natalidad específica por edades multiplicada por la amplitud del intervalo de edades acumulada por edades. Véase la columna 7.
- 6) Tasa general estandarizada de fertilidad = $(80,417/1,000,000)(1,000) = 80.4$.

^a Statistics Section, Office of Evaluation and Research, Georgia Department of Human Resources, Atlanta.

^b Georgia Vital and Morbidity Statistics, 1970, Georgia Department of Public Health, Atlanta.

^c 1970 Census of Population, PC(1)-B1.

5. *Tasa acumulada de fertilidad.* La tasa acumulada de fertilidad se calcula de la misma manera que la tasa total de fertilidad, excepto que el proceso de sumar puede terminarse al final de cualquier grupo de edades deseado. Los números que se dan en la columna 7 de la tabla 12.3.1 son las tasas acumuladas de fertilidad que comprenden las edades indicadas en la columna 1. El valor final de la columna de la tasa acumulada de fertilidad es la tasa total de fertilidad.
6. *Tasa estandarizada de fertilidad.* Así como la tasa bruta de mortalidad puede estandarizarse o ajustarse, también se estandariza la tasa general de fertilidad. El procedimiento es idéntico al que se analizó en la sección 12.2 para ajustar la tasa bruta de mortalidad. Los cálculos necesarios para calcular la tasa estandarizada de fertilidad por edades se muestran en la tabla 12.3.1.

Ejercicios

- 12.3.1 Los datos de la tabla siguiente son para el estado de Georgia, para el año de 1971.

<i>Edad de la mujer (años)</i>	<i>Número de mujeres en la población</i>	<i>Número de nacimientos en las mujeres de edad especificada</i>
15 a 19	225,200	21,834
20 a 24	217,600	35,997
25 a 29	173,400	21,670
30 a 34	143,300	8,935
35 a 39	134,100	3,464
40 a 49	267,800	925 ^a

Fuente: Statistics Section, Office of Evaluation and Research, Georgia Department of Human Resources, Atlanta.

^a Puede incluir algunos nacimientos en mujeres de más de 49 años de edad.

A partir de los datos anteriores, calcule las tasas siguientes:

- a) Tasas específicas de fertilidad por edades para cada grupo de edades.

- b) Tasa total de fertilidad.
- c) Tasa acumulada de fertilidad para cada grupo de edades.
- d) Tasa general estandarizada de fertilidad por edades.

Utilice la población estándar mostrada en la tabla 12.3.1.

12.3.2. Hubieron un total de 95,546 nacimientos de niños vivos en Georgia en 1971. La población total estimada a julio 1 de 1971 fue de 4,668,400 y el número de mujeres entre las edades de 15 y 49 años fue de 1,161,400. Utilice estos datos y calcule:

- a) La tasa bruta de natalidad.
- b) La tasa general de fertilidad.

12.4 MEDIDAS DE MORBILIDAD _____

Otra área que le interesa al profesionalista dedicado a la salud pública que está analizando las condiciones de salud de una comunidad es la *morbilidad*. Como regla general, no se cuenta con tanta facilidad ni en la forma tan completa con datos para el estudio de la morbilidad de una comunidad como para la natalidad y la mortalidad, debido a lo incompleto de los informes y a las diferencias entre los estados en relación con las leyes que requieren el reporte de las enfermedades. Las dos tasas que se utilizan con mayor frecuencia en el estudio de las enfermedades en una comunidad son la *tasa de incidencia* y la *tasa de prevalencia*.

1. *Tasa de incidencia*. Esta tasa se define como

$$\frac{\text{número total de nuevos casos de una enfermedad específica durante un año}}{\text{población total a julio 1}} \cdot k$$

donde el valor de k depende de la magnitud del numerador. Se utiliza una base de 1 000 cuando resulta conveniente, pero puede utilizarse 100 para las enfermedades más comunes, y 10,000 ó 100,000 para aquellas que son menos comunes o raras. Esta ta-

sa, que mide el grado con el cual están ocurriendo nuevos casos en la comunidad, es útil para ayudar a determinar la necesidad de la iniciación de medidas preventivas. Es una medida muy importante tanto para las enfermedades crónicas como para las agudas.

2. *Tasa de prevalencia.* Aunque se menciona como tasa, la *tasa de prevalencia* es en realidad una razón, ya que se calcula a partir de la relación.

$$\frac{\text{número total de casos, nuevos o viejos, que existen en un instante}}{\text{población total en ese instante}} \cdot k$$

donde el valor de k se selecciona mediante los mismos criterios que para la tasa de incidencia. Esta tasa es especialmente útil en el estudio de las enfermedades crónicas, pero puede calcularse también para las enfermedades agudas.

3. *Razón de muertes-casos.* Esta razón es útil para determinar qué tanto éxito está teniendo el programa de tratamiento para cierta enfermedad. Se define como

$$\frac{\text{número total de muertes debidas a una enfermedad}}{\text{número total de casos debidos a la enfermedad}} \cdot k$$

donde $k = 100$. El período abarcado es arbitrario, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, y puede abarcar varios años para una enfermedad endémica. Nótese que esta razón puede interpretarse como la probabilidad de morir al contraer la enfermedad en cuestión y, como tal, revela la gravedad de la enfermedad.

4. *Razón de inmadurez.* Esta razón se define como

$$\frac{\text{número de nacimientos de niños vivos con un peso inferior a los 2,500 gramos durante un año}}{\text{número total de nacimientos de niños vivos durante el año}} \cdot k$$

donde $k = 100$.

5. *Tasa de ataque secundario*. Esta tasa mide la ocurrencia de una enfermedad contagiosa entre personas susceptibles que se han expuesto a un caso primario, y se define como

$$\frac{\text{número de casos adicionales entre contagios de un caso primario dentro del período máximo de incubación}}{\text{número total de contagios susceptibles}} \cdot k$$

donde $k = 100$. Esta tasa se utiliza para estimar la propagación de la infección y se aplica por lo general a grupos cerrados o salones de clase, donde puede suponerse razonablemente que, de hecho, todos los miembros fueron contagiados.

12.5 RESUMEN

Este capítulo trata del cálculo e interpretación de diversas tasas y razones que son útiles en el estudio de la salud de los miembros de una comunidad. Más específicamente, se estudian las tasas y razones más importantes en relación con los nacimientos, muertes y la morbilidad. Quienes deseen saber más acerca de esta área, deben consultar las referencias.

REFERENCIAS

Referencias citadas

1. Forest E. Linder y Robert D. Grove, *Vital Statistics Rates in the United States, 1900-1940*, United States Government Printing Office, Washington, D.C., 1947.

Otras referencias.

1. Donald J. Bogue, *Principles of Demography*, Wiley, Nueva York, 1969.
2. John P. Fox, Carrie E. Hall y Lila R. Elveback, *Epidemiology*, Macmillan, Nueva York, 1970, capítulo 7.
3. Bernard G. Greenberg, "Biostatistics", en Hugh Rodman Leavell y

- E. Gurney Clark, *Preventive Medicine*, tercera edición, McGraw-Hill, Nueva York, 1965.
4. Mortimer Spiegelman, *Introduction to Demography*, edición revisada, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1968.

Apéndice

Lista de tablas

- A. Cuadrados y raíces cuadradas
- B. Logaritmos
- C. Distribución binomial de probabilidad acumulada
- D. Funciones exponenciales
- E. Distribución acumulada de Poisson
- F. Areas de la curva normal
- G. Números aleatorios
- H. Percentiles de la distribución t
- I. Percentiles de la distribución ji-cuadrada
- J. Percentiles de la distribución F
- K. Puntos de porcentaje de rangos corregido por Student
- L. Transformación de r a z
- M. Cuantiles de la estadística de prueba de Mann-Whitney
- N. Cuantiles de la estadística de prueba de Kolmogorov
- O. Valores críticos de la estadística de prueba de Kruskal-Wallis
- P. Distribución exacta de χ_r^2
 - a) Para tablas con de 2 a 9 conjuntos de tres rangos
 - b) Para tablas con de 2 a 4 conjuntos de cuatro rangos
- Q. Valores críticos de la estadística de prueba de Spearman

Tabla A Cuadrados y raíces cuadradas.

n	n^2	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$(10n)^2$
1.0	1.00	1.00000	3.16228	100
1.1	1.21	1.04881	3.31662	121
1.2	1.44	1.09545	3.46410	144
1.3	1.69	1.14018	3.60555	169
1.4	1.96	1.18322	3.74166	196
1.5	2.25	1.22474	3.87298	225
1.6	2.56	1.26491	4.00000	256
1.7	2.89	1.30384	4.12311	289
1.8	3.24	1.34164	4.24264	324
1.9	3.61	1.37840	4.35890	361
2.0	4.00	1.41421	4.47214	400
2.1	4.41	1.44914	4.58258	441
2.2	4.84	1.48324	4.69042	484
2.3	5.29	1.51658	4.79583	529
2.4	5.76	1.54919	4.89898	576
2.5	6.25	1.58114	5.00000	625
2.6	6.76	1.61245	5.09902	676
2.7	7.29	1.64317	5.19615	729
2.8	7.84	1.67332	5.29150	784
2.9	8.41	1.70294	5.38516	841
3.0	9.00	1.73205	5.47723	900
3.1	9.61	1.76068	5.56776	961
3.2	10.24	1.78885	5.65685	1024
3.3	10.89	1.81659	5.74456	1089
3.4	11.56	1.84391	5.83095	1156
3.5	12.25	1.87083	5.91608	1225
3.6	12.96	1.89737	6.00000	1296
3.7	13.69	1.92354	6.08276	1369
3.8	14.44	1.94936	6.16441	1444
3.9	15.21	1.97484	6.24500	1521
4.0	16.00	2.00000	6.32456	1600
4.1	16.81	2.02485	6.40312	1681
4.2	17.64	2.04939	6.48074	1764
4.3	18.49	2.07364	6.55744	1849
4.4	19.36	2.09762	6.63325	1936
4.5	20.25	2.12132	6.70820	2025
4.6	21.16	2.14476	6.78233	2116
4.7	22.09	2.16795	6.85565	2209
4.8	23.04	2.19089	6.92820	2304
4.9	24.01	2.21359	7.00000	2401
5.0	25.00	2.23607	7.07107	2500
5.1	26.01	2.25832	7.14143	2601
5.2	27.04	2.28035	7.21110	2704
5.3	28.09	2.30217	7.28011	2809

Tabla A (Continuación).

n	n^2	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$(10n)^2$
5.4	29.16	2.32379	7.34847	2916
5.5	30.25	2.34521	7.41620	3025
5.6	31.36	2.36643	7.48331	3136
5.7	32.49	2.38747	7.54983	3249
5.8	33.64	2.40832	7.61577	3364
5.9	34.81	2.42899	7.68115	3481
6.0	36.00	2.44949	7.74597	3600
6.1	37.21	2.46982	7.81025	3721
6.2	38.44	2.48998	7.87401	3844
6.3	39.69	2.50998	7.93725	3969
6.4	40.96	2.52982	8.00000	4096
6.5	42.25	2.54951	8.06226	4225
6.6	43.56	2.56905	8.12404	4356
6.7	44.89	2.58844	8.18535	4489
6.8	46.24	2.60768	8.24621	4624
6.9	47.61	2.62679	8.30662	4761
7.0	49.00	2.64575	8.36660	4900
7.1	50.41	2.66458	8.42615	5041
7.2	51.84	2.68328	8.48528	5184
7.3	53.29	2.70185	8.54400	5329
7.4	54.76	2.72029	8.60233	5476
7.5	56.25	2.73861	8.66025	5625
7.6	57.76	2.75681	8.71780	5776
7.7	59.29	2.77489	8.77496	5929
7.8	60.84	2.79285	8.83176	6084
7.9	62.41	2.81069	8.88819	6241
8.0	64.00	2.82843	8.94427	6400
8.1	65.61	2.84605	9.00000	6561
8.2	67.24	2.86356	9.05539	6724
8.3	68.89	2.88097	9.11043	6889
8.4	70.56	2.89828	9.16515	7056
8.5	72.25	2.91548	9.21954	7225
8.6	73.96	2.93258	9.27362	7396
8.7	75.69	2.94958	9.32738	7569
8.8	77.44	2.96648	9.38083	7744
8.9	79.21	2.98329	9.43398	7921
9.0	81.00	3.00000	9.48683	8100
9.1	82.81	3.01662	9.53939	8281
9.2	84.64	3.03315	9.59166	8464
9.3	86.49	3.04959	9.64365	8649
9.4	88.36	3.06594	9.69536	8836
9.5	90.25	3.08221	9.74679	9025
9.6	92.16	3.09839	9.79796	9216
9.7	94.09	3.11448	9.84886	9409
9.8	96.04	3.13050	9.89949	9604
9.9	98.01	3.14643	9.94987	9801

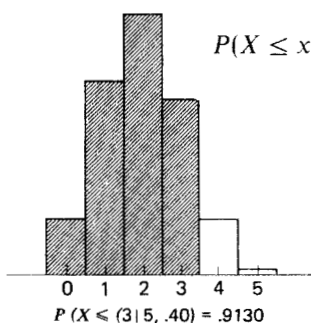
Tabla B Logaritmos.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316

Tabla B (Continuación).

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996

Tabla C Distribución binomial de probabilidad acumulada.



$$P(X \leq x | n, p) = \sum_{x=0}^x \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$n = 5$										
$x \backslash p$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.9510	.9039	.8587	.8154	.7738	.7339	.6957	.6591	.6240	.5905
1	.9990	.9962	.9915	.9852	.9774	.9681	.9575	.9456	.9326	.9185
2	1.0000	.9999	.9997	.9994	.9988	.9980	.9969	.9955	.9937	.9914
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9995
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$x \backslash p$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.5584	.5277	.4984	.4704	.4437	.4182	.3939	.3707	.3487	.3277
1	.9035	.8875	.8708	.8533	.8352	.8165	.7973	.7776	.7576	.7373
2	.9888	.9857	.9821	.9780	.9734	.9682	.9625	.9563	.9495	.9421
3	.9993	.9991	.9987	.9983	.9978	.9971	.9964	.9955	.9945	.9933
4	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$x \backslash p$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.3077	.2887	.2707	.2536	.2373	.2219	.2073	.1935	.1804	.1681
1	.7167	.6959	.6749	.6539	.6328	.6117	.5907	.5697	.5489	.5282
2	.9341	.9256	.9164	.9067	.8965	.8857	.8743	.8624	.8499	.8369
3	.9919	.9903	.9886	.9866	.9844	.9819	.9792	.9762	.9728	.9692
4	.9996	.9995	.9994	.9992	.9990	.9988	.9986	.9983	.9979	.9976
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$x \backslash p$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.1564	.1454	.1350	.1252	.1160	.1074	.0992	.0916	.0845	.0778
1	.5077	.4875	.4675	.4478	.4284	.4094	.3907	.3724	.3545	.3370
2	.8234	.8095	.7950	.7801	.7648	.7491	.7330	.7165	.6997	.6826
3	.9653	.9610	.9564	.9514	.9460	.9402	.9340	.9274	.9204	.9130
4	.9971	.9966	.9961	.9955	.9947	.9940	.9931	.9921	.9910	.9898
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 5$ (Continuación)

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0715	.0656	.0602	.0551	.0503	.0459	.0418	.0380	.0345	.0312
1	.3199	.3033	.2871	.2714	.2562	.2415	.2272	.2135	.2002	.1875
2	.6651	.6475	.6295	.6114	.5931	.5747	.5561	.5375	.5187	.5000
3	.9051	.8967	.8879	.8786	.8688	.8585	.8478	.8365	.8247	.8125
4	.9884	.9869	.9853	.9835	.9815	.9794	.9771	.9745	.9718	.9688
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$n = 6$

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.9415	.8858	.8330	.7828	.7351	.6899	.6470	.6064	.5679	.5314
1	.9985	.9943	.9875	.9784	.9672	.9541	.9392	.9227	.9048	.8857
2	1.0000	.9998	.9995	.9988	.9978	.9962	.9942	.9915	.9882	.9841
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9997	.9995	.9992	.9987
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.4970	.4644	.4336	.4046	.3771	.3513	.3269	.3040	.2824	.2621
1	.8655	.8444	.8224	.7997	.7765	.7528	.7287	.7044	.6799	.6554
2	.9794	.9739	.9676	.9605	.9527	.9440	.9345	.9241	.9130	.9011
3	.9982	.9975	.9966	.9955	.9941	.9925	.9906	.9884	.9859	.9830
4	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9995	.9993	.9990	.9987	.9984
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.2431	.2252	.2084	.1927	.1780	.1642	.1513	.1393	.1281	.1176
1	.6308	.6063	.5820	.5578	.5339	.5104	.4872	.4644	.4420	.4202
2	.8885	.8750	.8609	.8461	.8306	.8144	.7977	.7804	.7626	.7443
3	.9798	.9761	.9720	.9674	.9624	.9569	.9508	.9443	.9372	.9295
4	.9980	.9975	.9969	.9962	.9954	.9944	.9933	.9921	.9907	.9891
5	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9995	.9994	.9993
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.1079	.0989	.0905	.0827	.0754	.0687	.0625	.0568	.0515	.0467
1	.3988	.3780	.3578	.3381	.3191	.3006	.2828	.2657	.2492	.2333
2	.7256	.7064	.6870	.6672	.6471	.6268	.6063	.5857	.5650	.5443
3	.9213	.9125	.9031	.8931	.8826	.8714	.8596	.8473	.8343	.8208
4	.9873	.9852	.9830	.9805	.9777	.9746	.9712	.9675	.9635	.9590
5	.9991	.9989	.9987	.9985	.9982	.9978	.9974	.9970	.9965	.9959
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 6 (Continuación)										
<i>x</i> \ <i>p</i>	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0422	.0381	.0343	.0308	.0277	.0248	.0222	.0198	.0176	.0156
1	.2181	.2035	.1895	.1762	.1636	.1515	.1401	.1293	.1190	.1094
2	.5236	.5029	.4823	.4618	.4415	.4214	.4015	.3820	.3627	.3437
3	.8067	.7920	.7768	.7610	.7447	.7280	.7107	.6930	.6748	.6562
4	.9542	.9490	.9434	.9373	.9308	.9238	.9163	.9083	.8997	.8906
5	.9952	.9945	.9937	.9927	.9917	.9905	.9892	.9878	.9862	.9844
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

<i>n</i> = 7										
<i>x</i> \ <i>p</i>	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.9321	.8681	.8080	.7514	.6983	.6485	.6017	.5578	.5168	.4783
1	.9980	.9921	.9829	.9706	.9556	.9382	.9187	.8974	.8745	.8503
2	1.0000	.9997	.9991	.9980	.9962	.9937	.9903	.9860	.9807	.9743
3	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9996	.9993	.9988	.9982	.9973
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

<i>x</i> \ <i>p</i>	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.4423	.4087	.3773	.3479	.3206	.2951	.2714	.2493	.2288	.2097
1	.8250	.7988	.7719	.7444	.7166	.6885	.6604	.6323	.6044	.5767
2	.9669	.9584	.9487	.9380	.9262	.9134	.8995	.8846	.8687	.8520
3	.9961	.9946	.9928	.9906	.9879	.9847	.9811	.9769	.9721	.9667
4	.9997	.9996	.9994	.9991	.9988	.9983	.9978	.9971	.9963	.9953
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

<i>x</i> \ <i>p</i>	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.1920	.1757	.1605	.1465	.1335	.1215	.1105	.1003	.0910	.0824
1	.5494	.5225	.4960	.4702	.4449	.4204	.3965	.3734	.3510	.3294
2	.8343	.8159	.7967	.7769	.7564	.7354	.7139	.6919	.6696	.6471
3	.9606	.9539	.9464	.9383	.9294	.9198	.9095	.8984	.8866	.8740
4	.9942	.9928	.9912	.9893	.9871	.9847	.9819	.9787	.9752	.9712
5	.9995	.9994	.9992	.9989	.9987	.9983	.9979	.9974	.9969	.9962
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 7 (Continuación)										
$\begin{smallmatrix} p \\ x \end{smallmatrix}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0745	.0672	.0606	.0546	.0490	.0440	.0394	.0352	.0314	.0280
1	.3086	.2887	.2696	.2513	.2338	.2172	.2013	.1863	.1721	.1586
2	.6243	.6013	.5783	.5553	.5323	.5094	.4866	.4641	.4419	.4199
3	.8606	.8466	.8318	.8163	.8002	.7833	.7659	.7479	.7293	.7102
4	.9668	.9620	.9566	.9508	.9444	.9375	.9299	.9218	.9131	.9037
5	.9954	.9945	.9935	.9923	.9910	.9895	.9877	.9858	.9836	.9812
6	.9997	.9997	.9996	.9995	.9994	.9992	.9991	.9989	.9986	.9984
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{smallmatrix} p \\ x \end{smallmatrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0249	.0221	.0195	.0173	.0152	.0134	.0117	.0103	.0090	.0078
1	.1459	.1340	.1228	.1123	.1024	.0932	.0847	.0767	.0693	.0625
2	.3983	.3771	.3564	.3362	.3164	.2973	.2787	.2607	.2433	.2266
3	.6906	.6706	.6502	.6294	.6083	.5869	.5654	.5437	.5219	.5000
4	.8937	.8831	.8718	.8598	.8471	.8337	.8197	.8049	.7895	.7734
5	.9784	.9754	.9721	.9684	.9643	.9598	.9549	.9496	.9438	.9375
6	.9981	.9977	.9973	.9968	.9963	.9956	.9949	.9941	.9932	.9922
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

<i>n</i> = 8										
$\begin{smallmatrix} p \\ x \end{smallmatrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.9227	.8508	.7837	.7214	.6634	.6096	.5596	.5132	.4703	.4305
1	.9973	.9897	.9777	.9619	.9428	.9208	.8965	.8702	.8423	.8131
2	.9999	.9996	.9987	.9969	.9942	.9904	.9853	.9789	.9711	.9619
3	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9996	.9993	.9987	.9978	.9966	.9950
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9997	.9996
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{smallmatrix} p \\ x \end{smallmatrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.3937	.3596	.3282	.2992	.2725	.2479	.2252	.2044	.1853	.1678
1	.7829	.7520	.7206	.6889	.6572	.6256	.5943	.5634	.5330	.5033
2	.9513	.9392	.9257	.9109	.8948	.8774	.8588	.8392	.8185	.7969
3	.9929	.9903	.9871	.9832	.9786	.9733	.9672	.9603	.9524	.9437
4	.9993	.9990	.9985	.9979	.9971	.9962	.9950	.9935	.9917	.9896
5	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9995	.9993	.9991	.9988
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 8 (Continuación)										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.1517	.1370	.1236	.1113	.1001	.0899	.0806	.0722	.0646	.0576
1	.4743	.4462	.4189	.3925	.3671	.3427	.3193	.2969	.2756	.2553
2	.7745	.7514	.7276	.7033	.6785	.6535	.6282	.6027	.5772	.5518
3	.9341	.9235	.9120	.8996	.8862	.8719	.8567	.8406	.8237	.8059
4	.9871	.9842	.9809	.9770	.9727	.9678	.9623	.9562	.9495	.9420
5	.9984	.9979	.9973	.9966	.9958	.9948	.9936	.9922	.9906	.9887
6	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9995	.9994	.9992	.9990	.9987
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0514	.0457	.0406	.0360	.0319	.0281	.0248	.0218	.0192	.0168
1	.2360	.2178	.2006	.1844	.1691	.1548	.1414	.1289	.1172	.1064
2	.5264	.5013	.4764	.4519	.4278	.4042	.3811	.3585	.3366	.3154
3	.7874	.7681	.7481	.7276	.7064	.6847	.6626	.6401	.6172	.5941
4	.9339	.9250	.9154	.9051	.8939	.8820	.8693	.8557	.8414	.8263
5	.9866	.9841	.9813	.9782	.9747	.9707	.9664	.9615	.9561	.9502
6	.9984	.9980	.9976	.9970	.9964	.9957	.9949	.9939	.9928	.9915
7	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9996	.9995	.9993
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0147	.0128	.0111	.0097	.0084	.0072	.0062	.0053	.0046	.0039
1	.0963	.0870	.0784	.0705	.0632	.0565	.0504	.0448	.0398	.0352
2	.2948	.2750	.2560	.2376	.2201	.2034	.1875	.1724	.1581	.1445
3	.5708	.5473	.5238	.5004	.4770	.4537	.4306	.4078	.3854	.3633
4	.8105	.7938	.7765	.7584	.7396	.7202	.7001	.6795	.6584	.6367
5	.9437	.9366	.9289	.9206	.9115	.9018	.8914	.8802	.8682	.8555
6	.9900	.9883	.9864	.9843	.9819	.9792	.9761	.9728	.9690	.9648
7	.9992	.9990	.9988	.9986	.9983	.9980	.9976	.9972	.9967	.9961
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<i>n</i> = 9										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.9135	.8337	.7602	.6925	.6302	.5730	.5204	.4722	.4279	.3874
1	.9966	.9869	.9718	.9522	.9288	.9022	.8729	.8417	.8088	.7748
2	.9999	.9994	.9980	.9955	.9916	.9862	.9791	.9702	.9595	.9470
3	1.0000	1.0000	.9999	.9997	.9994	.9987	.9977	.9963	.9943	.9917
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9997	.9995	.9991
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 9$ (Continuación)

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.3504	.3165	.2855	.2573	.2316	.2082	.1869	.1676	.1501	.1342
1	.7401	.7049	.6696	.6343	.5995	.5652	.5315	.4988	.4670	.4362
2	.9327	.9167	.8991	.8798	.8591	.8371	.8139	.7895	.7643	.7382
3	.9883	.9842	.9791	.9731	.9661	.9580	.9488	.9385	.9270	.9144
4	.9986	.9979	.9970	.9959	.9944	.9925	.9902	.9875	.9842	.9804
5	.9999	.9998	.9997	.9996	.9994	.9991	.9987	.9983	.9977	.9969
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.1199	.1069	.0952	.0846	.0751	.0665	.0589	.0520	.0458	.0404
1	.4066	.3782	.3509	.3250	.3003	.2770	.2548	.2340	.2144	.1960
2	.7115	.6842	.6566	.6287	.6007	.5727	.5448	.5171	.4898	.4628
3	.9006	.8856	.8696	.8525	.8343	.8151	.7950	.7740	.7522	.7297
4	.9760	.9709	.9650	.9584	.9511	.9429	.9338	.9238	.9130	.9012
5	.9960	.9949	.9935	.9919	.9900	.9878	.9851	.9821	.9787	.9747
6	.9996	.9994	.9992	.9990	.9987	.9983	.9978	.9972	.9965	.9957
7	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9997	.9996
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0355	.0311	.0272	.0238	.0207	.0180	.0156	.0135	.0117	.0101
1	.1788	.1628	.1478	.1339	.1211	.1092	.0983	.0882	.0790	.0705
2	.4364	.4106	.3854	.3610	.3373	.3144	.2924	.2713	.2511	.2318
3	.7065	.6827	.6585	.6338	.6089	.5837	.5584	.5331	.5078	.4826
4	.8885	.8748	.8602	.8447	.8283	.8110	.7928	.7738	.7540	.7334
5	.9702	.9652	.9596	.9533	.9464	.9388	.9304	.9213	.9114	.9006
6	.9947	.9936	.9922	.9906	.9888	.9867	.9843	.9816	.9785	.9750
7	.9994	.9993	.9991	.9989	.9986	.9983	.9979	.9974	.9969	.9962
8	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0087	.0074	.0064	.0054	.0046	.0039	.0033	.0028	.0023	.0020
1	.0628	.0558	.0495	.0437	.0385	.0338	.0296	.0259	.0225	.0195
2	.2134	.1961	.1796	.1641	.1495	.1358	.1231	.1111	.1001	.0898
3	.4576	.4330	.4087	.3848	.3614	.3386	.3164	.2948	.2740	.2539
4	.7122	.6903	.6678	.6449	.6214	.5976	.5735	.5491	.5246	.5000
5	.8891	.8767	.8634	.8492	.8342	.8183	.8015	.7839	.7654	.7461
6	.9710	.9666	.9617	.9563	.9502	.9436	.9363	.9283	.9196	.9102
7	.9954	.9945	.9935	.9923	.9909	.9893	.9875	.9855	.9831	.9805
8	.9997	.9996	.9995	.9994	.9992	.9991	.9989	.9986	.9984	.9980
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 10										
$\begin{array}{c} p \\ x \end{array}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.9044	.8171	.7374	.6648	.5987	.5386	.4840	.4344	.3894	.3487
1	.9957	.9838	.9655	.9418	.9139	.8824	.8483	.8121	.7746	.7361
2	.9999	.9991	.9972	.9938	.9885	.9812	.9717	.9599	.9460	.9298
3	1.0000	1.0000	.9999	.9996	.9990	.9980	.9964	.9942	.9912	.9872
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9997	.9994	.9990	.9984
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{array}{c} p \\ x \end{array}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.3118	.2785	.2484	.2213	.1969	.1749	.1552	.1374	.1216	.1074
1	.6972	.6583	.6196	.5816	.5443	.5080	.4730	.4392	.4068	.3758
2	.9116	.8913	.8692	.8455	.8202	.7936	.7659	.7372	.7078	.6778
3	.9822	.9761	.9687	.9600	.9500	.9386	.9259	.9117	.8961	.8791
4	.9975	.9963	.9947	.9927	.9901	.9870	.9832	.9787	.9734	.9672
5	.9997	.9996	.9994	.9990	.9986	.9980	.9973	.9963	.9951	.9936
6	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9994	.9991
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{array}{c} p \\ x \end{array}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0947	.0834	.0733	.0643	.0563	.0492	.0430	.0374	.0326	.0282
1	.3464	.3185	.2921	.2673	.2440	.2222	.2019	.1830	.1655	.1493
2	.6474	.6169	.5863	.5558	.5256	.4958	.4665	.4378	.4099	.3828
3	.8609	.8413	.8206	.7988	.7759	.7521	.7274	.7021	.6761	.6496
4	.9601	.9521	.9431	.9330	.9219	.9096	.8963	.8819	.8663	.8497
5	.9918	.9896	.9870	.9839	.9803	.9761	.9713	.9658	.9596	.9527
6	.9988	.9984	.9979	.9973	.9965	.9955	.9944	.9930	.9913	.9894
7	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9994	.9993	.9990	.9988	.9984
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{array}{c} p \\ x \end{array}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0245	.0211	.0182	.0157	.0135	.0115	.0098	.0084	.0071	.0060
1	.1344	.1206	.1080	.0965	.0860	.0764	.0677	.0598	.0527	.0464
2	.3566	.3313	.3070	.2838	.2616	.2405	.2206	.2017	.1840	.1673
3	.6228	.5956	.5684	.5411	.5138	.4868	.4600	.4336	.4077	.3823
4	.8321	.8133	.7936	.7730	.7515	.7292	.7061	.6823	.6580	.6331
5	.9449	.9363	.9268	.9164	.9051	.8928	.8795	.8652	.8500	.8338
6	.9871	.9845	.9815	.9780	.9740	.9695	.9644	.9587	.9523	.9452
7	.9980	.9975	.9968	.9961	.9952	.9941	.9929	.9914	.9897	.9877
8	.9998	.9997	.9997	.9996	.9995	.9993	.9991	.9989	.9986	.9983
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 10$ (Continuación)										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0051	.0043	.0036	.0030	.0025	.0021	.0017	.0014	.0012	.0010
1	.0406	.0355	.0309	.0269	.0233	.0201	.0173	.0148	.0126	.0107
2	.1517	.1372	.1236	.1111	.0996	.0889	.0791	.0702	.0621	.0547
3	.3575	.3335	.3102	.2877	.2660	.2453	.2255	.2067	.1888	.1719
4	.6078	.5822	.5564	.5304	.5044	.4784	.4526	.4270	.4018	.3770
5	.8166	.7984	.7793	.7593	.7384	.7168	.6943	.6712	.6474	.6230
6	.9374	.9288	.9194	.9092	.8980	.8859	.8729	.8590	.8440	.8281
7	.9854	.9828	.9798	.9764	.9726	.9683	.9634	.9580	.9520	.9453
8	.9979	.9975	.9969	.9963	.9955	.9946	.9935	.9923	.9909	.9893
9	.9999	.9998	.9998	.9997	.9997	.9996	.9995	.9994	.9992	.9990
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$n = 11$										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.8953	.8007	.7153	.6382	.5688	.5063	.4501	.3996	.3544	.3138
1	.9948	.9805	.9587	.9308	.8981	.8618	.8228	.7819	.7399	.6974
2	.9998	.9988	.9963	.9917	.9848	.9752	.9630	.9481	.9305	.9104
3	1.0000	1.0000	.9998	.9993	.9984	.9970	.9947	.9915	.9871	.9815
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9997	.9995	.9990	.9983	.9972
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9997
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.2775	.2451	.2161	.1903	.1673	.1469	.1288	.1127	.0985	.0859
1	.6548	.6127	.5714	.5311	.4922	.4547	.4189	.3849	.3526	.3221
2	.8880	.8634	.8368	.8085	.7788	.7479	.7161	.6836	.6506	.6174
3	.9744	.9659	.9558	.9440	.9306	.9154	.8987	.8803	.8603	.8389
4	.9958	.9939	.9913	.9881	.9841	.9793	.9734	.9666	.9587	.9496
5	.9995	.9992	.9988	.9982	.9973	.9963	.9949	.9932	.9910	.9883
6	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9995	.9993	.9990	.9986	.9980
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9998
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0748	.0650	.0564	.0489	.0422	.0364	.0314	.0270	.0231	.0198
1	.2935	.2667	.2418	.2186	.1971	.1773	.1590	.1423	.1270	.1130
2	.5842	.5512	.5186	.4866	.4552	.4247	.3951	.3665	.3390	.3127
3	.8160	.7919	.7667	.7404	.7133	.6854	.6570	.6281	.5989	.5696
4	.9393	.9277	.9149	.9008	.8854	.8687	.8507	.8315	.8112	.7897
5	.9852	.9814	.9769	.9717	.9657	.9588	.9510	.9423	.9326	.9218
6	.9973	.9965	.9954	.9941	.9924	.9905	.9881	.9854	.9821	.9784
7	.9997	.9995	.9993	.9991	.9988	.9984	.9979	.9973	.9966	.9957
8	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9994
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 11$ (Continuación)										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0169	.0144	.0122	.0104	.0088	.0074	.0062	.0052	.0044	.0036
1	.1003	.0888	.0784	.0690	.0606	.0530	.0463	.0403	.0350	.0302
2	.2877	.2639	.2413	.2201	.2001	.1814	.1640	.1478	.1328	.1189
3	.5402	.5110	.4821	.4536	.4256	.3981	.3714	.3455	.3204	.2963
4	.7672	.7437	.7193	.6941	.6683	.6419	.6150	.5878	.5603	.5328
5	.9099	.8969	.8829	.8676	.8513	.8339	.8153	.7957	.7751	.7535
6	.9740	.9691	.9634	.9570	.9499	.9419	.9330	.9232	.9124	.9006
7	.9946	.9933	.9918	.9899	.9878	.9852	.9823	.9790	.9751	.9707
8	.9992	.9990	.9987	.9984	.9980	.9974	.9968	.9961	.9952	.9941
9	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9995	.9994	.9993
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0030	.0025	.0021	.0017	.0014	.0011	.0009	.0008	.0006	.0005
1	.0261	.0224	.0192	.0164	.0139	.0118	.0100	.0084	.0070	.0059
2	.1062	.0945	.0838	.0740	.0652	.0572	.0501	.0436	.0378	.0327
3	.2731	.2510	.2300	.2100	.1911	.1734	.1567	.1412	.1267	.1133
4	.5052	.4777	.4505	.4236	.3971	.3712	.3459	.3213	.2974	.2744
5	.7310	.7076	.6834	.6586	.6331	.6071	.5807	.5540	.5271	.5000
6	.8879	.8740	.8592	.8432	.8262	.8081	.7890	.7688	.7477	.7256
7	.9657	.9601	.9539	.9468	.9390	.9304	.9209	.9105	.8991	.8867
8	.9928	.9913	.9896	.9875	.9852	.9825	.9794	.9759	.9718	.9673
9	.9991	.9988	.9986	.9982	.9978	.9973	.9967	.9960	.9951	.9941
10	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9998	.9997	.9996	.9995
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$n = 12$										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.8864	.7847	.6938	.6127	.5404	.4759	.4186	.3677	.3225	.2824
1	.9938	.9769	.9514	.9191	.8816	.8405	.7967	.7513	.7052	.6590
2	.9998	.9985	.9952	.9893	.9804	.9684	.9532	.9348	.9134	.8891
3	1.0000	.9999	.9997	.9990	.9978	.9957	.9925	.9880	.9820	.9744
4	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9996	.9991	.9984	.9973	.9957
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9997	.9995
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 12 (Continuación)										
<i>x</i> \ <i>p</i>	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.2470	.2157	.1880	.1637	.1422	.1234	.1069	.0924	.0798	.0687
1	.6133	.5686	.5252	.4834	.4435	.4055	.3696	.3359	.3043	.2749
2	.8623	.8333	.8023	.7697	.7358	.7010	.6656	.6298	.5940	.5583
3	.9649	.9536	.9403	.9250	.9078	.8886	.8676	.8448	.8205	.7946
4	.9935	.9905	.9867	.9819	.9761	.9690	.9607	.9511	.9400	.9274
5	.9991	.9986	.9978	.9967	.9954	.9935	.9912	.9884	.9849	.9806
6	.9999	.9998	.9997	.9996	.9993	.9990	.9985	.9979	.9971	.9961
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9994
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<i>x</i> \ <i>p</i>	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0591	.0507	.0434	.0371	.0317	.0270	.0229	.0194	.0164	.0138
1	.2476	.2224	.1991	.1778	.1584	.1406	.1245	.1100	.0968	.0850
2	.5232	.4886	.4550	.4222	.3907	.3603	.3313	.3037	.2775	.2528
3	.7674	.7390	.7096	.6795	.6488	.6176	.5863	.5548	.5235	.4925
4	.9134	.8979	.8808	.8623	.8424	.8210	.7984	.7746	.7496	.7237
5	.9755	.9696	.9626	.9547	.9456	.9354	.9240	.9113	.8974	.8822
6	.9948	.9932	.9911	.9887	.9857	.9822	.9781	.9733	.9678	.9614
7	.9992	.9989	.9984	.9979	.9972	.9964	.9953	.9940	.9924	.9905
8	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9995	.9993	.9990	.9987	.9983
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<i>x</i> \ <i>p</i>	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0116	.0098	.0082	.0068	.0057	.0047	.0039	.0032	.0027	.0022
1	.0744	.0650	.0565	.0491	.0424	.0366	.0315	.0270	.0230	.0196
2	.2296	.2078	.1876	.1687	.1513	.1352	.1205	.1069	.0946	.0834
3	.4619	.4319	.4027	.3742	.3467	.3201	.2947	.2704	.2472	.2253
4	.6968	.6692	.6410	.6124	.5833	.5541	.5249	.4957	.4668	.4382
5	.8657	.8479	.8289	.8087	.7873	.7648	.7412	.7167	.6913	.6652
6	.9542	.9460	.9368	.9266	.9154	.9030	.8894	.8747	.8589	.8418
7	.9882	.9856	.9824	.9787	.9745	.9696	.9641	.9578	.9507	.9427
8	.9978	.9972	.9964	.9955	.9944	.9930	.9915	.9896	.9873	.9847
9	.9997	.9996	.9995	.9993	.9992	.9989	.9986	.9982	.9978	.9972
10	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 12$ (Continuación)										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0018	.0014	.0012	.0010	.0008	.0006	.0005	.0004	.0003	.0002
1	.0166	.0140	.0118	.0099	.0083	.0069	.0057	.0047	.0039	.0032
2	.0733	.0642	.0560	.0487	.0421	.0363	.0312	.0267	.0227	.0193
3	.2047	.1853	.1671	.1502	.1345	.1199	.1066	.0943	.0832	.0730
4	.4101	.3825	.3557	.3296	.3044	.2802	.2570	.2348	.2138	.1938
5	.6384	.6111	.5833	.5552	.5269	.4986	.4703	.4423	.4145	.3872
6	.8235	.8041	.7836	.7620	.7393	.7157	.6911	.6657	.6396	.6128
7	.9338	.9240	.9131	.9012	.8883	.8742	.8589	.8425	.8249	.8062
8	.9817	.9782	.9742	.9696	.9644	.9585	.9519	.9445	.9362	.9270
9	.9965	.9957	.9947	.9935	.9921	.9905	.9886	.9863	.9837	.9807
10	.9996	.9995	.9993	.9991	.9989	.9986	.9983	.9979	.9974	.9968
11	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$n = 13$										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.8775	.7690	.6730	.5882	.5133	.4474	.3893	.3383	.2935	.2542
1	.9928	.9730	.9436	.9068	.8646	.8186	.7702	.7206	.6707	.6213
2	.9997	.9980	.9938	.9865	.9755	.9608	.9422	.9201	.8946	.8661
3	1.0000	.9999	.9995	.9986	.9969	.9940	.9897	.9837	.9758	.9658
4	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9997	.9993	.9987	.9976	.9959	.9935
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9997	.9995	.9991
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.2198	.1898	.1636	.1408	.1209	.1037	.0887	.0758	.0646	.0550
1	.5730	.5262	.4814	.4386	.3983	.3604	.3249	.2920	.2616	.2336
2	.8349	.8015	.7663	.7296	.6920	.6537	.6152	.5769	.5389	.5017
3	.9536	.9391	.9224	.9033	.8820	.8586	.8333	.8061	.7774	.7473
4	.9903	.9861	.9807	.9740	.9658	.9562	.9449	.9319	.9173	.9009
5	.9985	.9976	.9964	.9947	.9925	.9896	.9861	.9817	.9763	.9700
6	.9998	.9997	.9995	.9992	.9987	.9981	.9973	.9962	.9948	.9930
7	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9994	.9991	.9988
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 13 (Continuación)										
<i>x</i> \ <i>p</i>	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0467	.0396	.0334	.0282	.0238	.0200	.0167	.0140	.0117	.0097
1	.2080	.1846	.1633	.1441	.1267	.1111	.0971	.0846	.0735	.0637
2	.4653	.4301	.3961	.3636	.3326	.3032	.2755	.2495	.2251	.2025
3	.7161	.6839	.6511	.6178	.5843	.5507	.5174	.4845	.4522	.4206
4	.8827	.8629	.8415	.8184	.7940	.7681	.7411	.7130	.6840	.6543
5	.9625	.9538	.9438	.9325	.9198	.9056	.8901	.8730	.8545	.8346
6	.9907	.9880	.9846	.9805	.9757	.9701	.9635	.9560	.9473	.9376
7	.9983	.9976	.9968	.9957	.9944	.9927	.9907	.9882	.9853	.9818
8	.9998	.9996	.9995	.9993	.9990	.9987	.9982	.9976	.9969	.9960
9	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9995	.9993
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<i>x</i> \ <i>p</i>	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0080	.0066	.0055	.0045	.0037	.0030	.0025	.0020	.0016	.0013
1	.0550	.0473	.0406	.0347	.0296	.0251	.0213	.0179	.0151	.0126
2	.1815	.1621	.1443	.1280	.1132	.0997	.0875	.0765	.0667	.0579
3	.3899	.3602	.3317	.3043	.2783	.2536	.2302	.2083	.1877	.1686
4	.6240	.5933	.5624	.5314	.5005	.4699	.4397	.4101	.3812	.3530
5	.8133	.7907	.7669	.7419	.7159	.6889	.6612	.6327	.6038	.5744
6	.9267	.9146	.9012	.8865	.8705	.8532	.8346	.8147	.7935	.7712
7	.9777	.9729	.9674	.9610	.9538	.9456	.9365	.9262	.9149	.9023
8	.9948	.9935	.9918	.9898	.9874	.9846	.9813	.9775	.9730	.9679
9	.9991	.9988	.9985	.9980	.9975	.9968	.9960	.9949	.9937	.9922
10	.9999	.9999	.9998	.9997	.9997	.9995	.9994	.9992	.9990	.9987
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<i>x</i> \ <i>p</i>	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0010	.0008	.0007	.0005	.0004	.0003	.0003	.0002	.0002	.0001
1	.0105	.0088	.0072	.0060	.0049	.0040	.0033	.0026	.0021	.0017
2	.0501	.0431	.0370	.0316	.0269	.0228	.0192	.0162	.0135	.0112
3	.1508	.1344	.1193	.1055	.0929	.0815	.0712	.0619	.0536	.0461
4	.3258	.2997	.2746	.2507	.2279	.2065	.1863	.1674	.1498	.1334
5	.5448	.5151	.4854	.4559	.4268	.3981	.3701	.3427	.3162	.2905
6	.7476	.7230	.6975	.6710	.6437	.6158	.5873	.5585	.5293	.5000
7	.8886	.8736	.8574	.8400	.8212	.8012	.7800	.7576	.7341	.7095
8	.9621	.9554	.9480	.9395	.9302	.9197	.9082	.8955	.8817	.8666
9	.9904	.9883	.9859	.9830	.9797	.9758	.9713	.9662	.9604	.9539
10	.9983	.9979	.9973	.9967	.9959	.9949	.9937	.9923	.9907	.9888
11	.9998	.9998	.9997	.9996	.9995	.9993	.9991	.9989	.9986	.9983
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 14$										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.8687	.7536	.6528	.5647	.4877	.4205	.3620	.3112	.2670	.2288
1	.9916	.9690	.9355	.8941	.8470	.7963	.7436	.6900	.6368	.5846
2	.9997	.9975	.9923	.9833	.9699	.9522	.9302	.9042	.8745	.8416
3	1.0000	.9999	.9994	.9981	.9958	.9920	.9864	.9786	.9685	.9559
4	1.0000	1.0000	1.0000	.9998	.9996	.9990	.9980	.9965	.9941	.9908
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9996	.9992	.9985
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.1956	.1670	.1423	.1211	.1028	.0871	.0736	.0621	.0523	.0440
1	.5342	.4859	.4401	.3969	.3567	.3193	.2848	.2531	.2242	.1979
2	.8061	.7685	.7292	.6889	.6479	.6068	.5659	.5256	.4862	.4481
3	.9406	.9226	.9021	.8790	.8535	.8258	.7962	.7649	.7321	.6982
4	.9863	.9804	.9731	.9641	.9533	.9406	.9259	.9093	.8907	.8702
5	.9976	.9962	.9943	.9918	.9885	.9843	.9791	.9727	.9651	.9561
6	.9997	.9994	.9991	.9985	.9978	.9968	.9954	.9936	.9913	.9884
7	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9995	.9992	.9988	.9983	.9976
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0369	.0309	.0258	.0214	.0178	.0148	.0122	.0101	.0083	.0068
1	.1741	.1527	.1335	.1163	.1010	.0874	.0754	.0648	.0556	.0475
2	.4113	.3761	.3426	.3109	.2811	.2533	.2273	.2033	.1812	.1608
3	.6634	.6281	.5924	.5568	.5213	.4864	.4521	.4187	.3863	.3552
4	.8477	.8235	.7977	.7703	.7415	.7116	.6807	.6490	.6168	.5842
5	.9457	.9338	.9203	.9051	.8883	.8699	.8498	.8282	.8051	.7805
6	.9848	.9804	.9752	.9690	.9617	.9533	.9437	.9327	.9204	.9067
7	.9967	.9955	.9940	.9921	.9897	.9868	.9833	.9792	.9743	.9685
8	.9994	.9992	.9989	.9984	.9978	.9971	.9962	.9950	.9935	.9917
9	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9995	.9993	.9991	.9988	.9983
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 14 (Continuación)										
<i>x</i> \ <i>p</i>	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0055	.0045	.0037	.0030	.0024	.0019	.0016	.0012	.0010	.0008
1	.0404	.0343	.0290	.0244	.0205	.0172	.0143	.0119	.0098	.0081
2	.1423	.1254	.1101	.0963	.0839	.0729	.0630	.0543	.0466	.0398
3	.3253	.2968	.2699	.2444	.2205	.1982	.1774	.1582	.1405	.1243
4	.5514	.5187	.4862	.4542	.4227	.3920	.3622	.3334	.3057	.2793
5	.7546	.7276	.6994	.6703	.6405	.6101	.5792	.5481	.5169	.4859
6	.8916	.8750	.8569	.8374	.8164	.7941	.7704	.7455	.7195	.6925
7	.9619	.9542	.9455	.9357	.9247	.9124	.8988	.8838	.8675	.8499
8	.9895	.9869	.9837	.9800	.9757	.9706	.9647	.9580	.9503	.9417
9	.9978	.9971	.9963	.9952	.9940	.9924	.9905	.9883	.9856	.9825
10	.9997	.9995	.9994	.9992	.9989	.9986	.9981	.9976	.9969	.9961
11	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9997	.9995	.9994
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

<i>x</i> \ <i>p</i>	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0006	.0005	.0004	.0003	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001
1	.0066	.0054	.0044	.0036	.0029	.0023	.0019	.0015	.0012	.0009
2	.0339	.0287	.0242	.0203	.0170	.0142	.0117	.0097	.0079	.0065
3	.1095	.0961	.0839	.0730	.0632	.0545	.0468	.0399	.0339	.0287
4	.2541	.2303	.2078	.1868	.1672	.1490	.1322	.1167	.1026	.0898
5	.4550	.4246	.3948	.3656	.3373	.3100	.2837	.2585	.2346	.2120
6	.6645	.6357	.6063	.5764	.5461	.5157	.4852	.4549	.4249	.3953
7	.8308	.8104	.7887	.7656	.7414	.7160	.6895	.6620	.6337	.6047
8	.9320	.9211	.9090	.8957	.8811	.8652	.8480	.8293	.8094	.7880
9	.9788	.9745	.9696	.9639	.9574	.9500	.9417	.9323	.9218	.9102
10	.9951	.9939	.9924	.9907	.9886	.9861	.9832	.9798	.9759	.9713
11	.9992	.9990	.9987	.9983	.9978	.9973	.9966	.9958	.9947	.9935
12	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9997	.9996	.9994	.9993	.9991
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

<i>n</i> = 15										
<i>x</i> \ <i>p</i>	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.8601	.7386	.6333	.5421	.4633	.3953	.3367	.2863	.2430	.2059
1	.9904	.9647	.9270	.8809	.8290	.7738	.7168	.6597	.6035	.5490
2	.9996	.9970	.9906	.9797	.9638	.9429	.9171	.8870	.8531	.8159
3	1.0000	.9998	.9992	.9976	.9945	.9896	.9825	.9727	.9601	.9444
4	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9994	.9986	.9972	.9950	.9918	.9873
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9997	.9993	.9987	.9978
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9997
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

<i>n</i> = 15 (Continuación)										
$\begin{array}{c c} p \\ \hline x \end{array}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.1741	.1470	.1238	.1041	.0874	.0731	.0611	.0510	.0424	.0352
1	.4969	.4476	.4013	.3583	.3186	.2821	.2489	.2187	.1915	.1671
2	.7762	.7346	.6916	.6480	.6042	.5608	.5181	.4766	.4365	.3980
3	.9258	.9041	.8796	.8524	.8227	.7908	.7571	.7218	.6854	.6482
4	.9813	.9735	.9639	.9522	.9383	.9222	.9039	.8833	.8606	.8358
5	.9963	.9943	.9916	.9879	.9832	.9773	.9700	.9613	.9510	.9389
6	.9994	.9990	.9985	.9976	.9964	.9948	.9926	.9898	.9863	.9819
7	.9999	.9999	.9998	.9996	.9994	.9990	.9986	.9979	.9970	.9958
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9995	.9992
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{array}{c c} p \\ \hline x \end{array}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0291	.0241	.0198	.0163	.0134	.0109	.0089	.0072	.0059	.0047
1	.1453	.1259	.1087	.0935	.0802	.0685	.0583	.0495	.0419	.0353
2	.3615	.3269	.2945	.2642	.2361	.2101	.1863	.1645	.1447	.1268
3	.6105	.5725	.5350	.4978	.4613	.4258	.3914	.3584	.3268	.2969
4	.8090	.7805	.7505	.7190	.6865	.6531	.6190	.5846	.5500	.5155
5	.9252	.9095	.8921	.8728	.8516	.8287	.8042	.7780	.7505	.7216
6	.9766	.9702	.9626	.9537	.9434	.9316	.9183	.9035	.8870	.8689
7	.9942	.9922	.9896	.9865	.9827	.9781	.9726	.9662	.9587	.9500
8	.9989	.9984	.9977	.9969	.9958	.9944	.9927	.9906	.9879	.9848
9	.9998	.9997	.9996	.9994	.9992	.9989	.9985	.9979	.9972	.9963
10	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9995	.9993
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{array}{c c} p \\ \hline x \end{array}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0038	.0031	.0025	.0020	.0016	.0012	.0010	.0008	.0006	.0005
1	.0296	.0248	.0206	.0171	.0142	.0117	.0096	.0078	.0064	.0052
2	.1107	.0962	.0833	.0719	.0617	.0528	.0450	.0382	.0322	.0271
3	.2686	.2420	.2171	.1940	.1727	.1531	.1351	.1187	.1039	.0905
4	.4813	.4477	.4148	.3829	.3519	.3222	.2938	.2668	.2413	.2173
5	.6916	.6607	.6291	.5968	.5643	.5316	.4989	.4665	.4346	.4032
6	.8491	.8278	.8049	.7806	.7548	.7278	.6997	.6705	.6405	.6098
7	.9401	.9289	.9163	.9023	.8868	.8698	.8513	.8313	.8098	.7869
8	.9810	.9764	.9711	.9649	.9578	.9496	.9403	.9298	.9180	.9050
9	.9952	.9938	.9921	.9901	.9876	.9846	.9810	.9768	.9719	.9662
10	.9991	.9988	.9984	.9978	.9972	.9963	.9953	.9941	.9925	.9907
11	.9999	.9998	.9997	.9996	.9995	.9994	.9991	.9989	.9985	.9981
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

n = 15 (Continuación)										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49	.50
0	.0004	.0003	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0000	.0000
1	.0042	.0034	.0027	.0021	.0017	.0013	.0010	.0008	.0006	.0005
2	.0227	.0189	.0157	.0130	.0107	.0087	.0071	.0057	.0046	.0037
3	.0785	.0678	.0583	.0498	.0424	.0359	.0303	.0254	.0212	.0176
4	.1948	.1739	.1546	.1367	.1204	.1055	.0920	.0799	.0690	.0592
5	.3726	.3430	.3144	.2869	.2608	.2359	.2125	.1905	.1699	.1509
6	.5786	.5470	.5153	.4836	.4522	.4211	.3905	.3606	.3316	.3036
7	.7626	.7370	.7102	.6824	.6535	.6238	.5935	.5626	.5314	.5000
8	.8905	.8746	.8573	.8385	.8182	.7966	.7735	.7490	.7233	.6964
9	.9596	.9521	.9435	.9339	.9231	.9110	.8976	.8829	.8667	.8491
10	.9884	.9857	.9826	.9789	.9745	.9695	.9637	.9570	.9494	.9408
11	.9975	.9968	.9960	.9949	.9937	.9921	.9903	.9881	.9855	.9824
12	.9996	.9995	.9993	.9991	.9989	.9986	.9982	.9977	.9971	.9963
13	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9998	.9997	.9996	.9995
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

n = 16										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
0	.8515	.7238	.6143	.5204	.4401	.3716	.3131	.2634	.2211	.1853
1	.9891	.9601	.9182	.8673	.8108	.7511	.6902	.6299	.5711	.5147
2	.9995	.9963	.9887	.9758	.9571	.9327	.9031	.8688	.8306	.7892
3	1.0000	.9998	.9989	.9968	.9930	.9868	.9779	.9658	.9504	.9316
4	1.0000	1.0000	.9999	.9997	.9991	.9981	.9962	.9932	.9889	.9830
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9998	.9995	.9990	.9981	.9967
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9997	.9995
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.11	.12	.13	.14	.15	.16	.17	.18	.19	.20
0	.1550	.1293	.1077	.0895	.0743	.0614	.0507	.0418	.0343	.0281
1	.4614	.4115	.3653	.3227	.2839	.2487	.2170	.1885	.1632	.1407
2	.7455	.7001	.6539	.6074	.5614	.5162	.4723	.4302	.3899	.3518
3	.9093	.8838	.8552	.8237	.7899	.7540	.7164	.6777	.6381	.5981
4	.9752	.9652	.9529	.9382	.9209	.9012	.8789	.8542	.8273	.7982
5	.9947	.9918	.9880	.9829	.9765	.9685	.9588	.9473	.9338	.9183
6	.9991	.9985	.9976	.9962	.9944	.9920	.9888	.9847	.9796	.9733
7	.9999	.9998	.9996	.9993	.9989	.9984	.9976	.9964	.9949	.9930
8	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9993	.9990	.9985
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9998
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabla C (Continuación).

$n = 16$ (Continuación)										
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.21	.22	.23	.24	.25	.26	.27	.28	.29	.30
0	.0230	.0188	.0153	.0124	.0100	.0081	.0065	.0052	.0042	.0033
1	.1209	.1035	.0883	.0750	.0635	.0535	.0450	.0377	.0314	.0261
2	.3161	.2827	.2517	.2232	.1971	.1733	.1518	.1323	.1149	.0994
3	.5582	.5186	.4797	.4417	.4050	.3697	.3360	.3041	.2740	.2459
4	.7673	.7348	.7009	.6659	.6302	.5940	.5575	.5212	.4853	.4499
5	.9008	.8812	.8595	.8359	.8103	.7831	.7542	.7239	.6923	.6598
6	.9658	.9568	.9464	.9342	.9204	.9049	.8875	.8683	.8474	.8247
7	.9905	.9873	.9834	.9786	.9729	.9660	.9580	.9486	.9379	.9256
8	.9979	.9970	.9959	.9944	.9925	.9902	.9873	.9837	.9794	.9743
9	.9996	.9994	.9992	.9988	.9984	.9977	.9969	.9959	.9945	.9929
10	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9994	.9992	.9989	.9984
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
$\begin{matrix} p \\ x \end{matrix}$	.31	.32	.33	.34	.35	.36	.37	.38	.39	.40
0	.0026	.0021	.0016	.0013	.0010	.0008	.0006	.0005	.0004	.0003
1	.0216	.0178	.0146	.0120	.0098	.0079	.0064	.0052	.0041	.0033
2	.0856	.0734	.0626	.0533	.0451	.0380	.0319	.0266	.0222	.0183
3	.2196	.1953	.1730	.1525	.1339	.1170	.1018	.0881	.0759	.0651
4	.4154	.3819	.3496	.3187	.2892	.2613	.2351	.2105	.1877	.1666
5	.6264	.5926	.5584	.5241	.4900	.4562	.4230	.3906	.3592	.3288
6	.8003	.7743	.7469	.7181	.6881	.6572	.6254	.5930	.5602	.5272
7	.9119	.8965	.8795	.8609	.8406	.8187	.7952	.7702	.7438	.7161
8	.9683	.9612	.9530	.9436	.9329	.9209	.9074	.8924	.8758	.8577
9	.9908	.9883	.9852	.9815	.9771	.9720	.9659	.9589	.9509	.9417
10	.9979	.9972	.9963	.9952	.9938	.9921	.9900	.9875	.9845	.9809
11	.9996	.9995	.9993	.9990	.9987	.9983	.9977	.9970	.9962	.9951
12	1.0000	.9999	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9995	.9993	.9991
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.9999	.9999	.9999
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000